植物學

第十章 植物界的基本类群和演化

生命科学学院

1 植物分类的基础知识

2 植物界的基本类群

3 高等植物的演化

植物学

第一节 植物分类的基础知识

一、植物分类的各级单位

	拉丁文词尾	举例
界		植物界 Regnum vegetable
门	-phyta	裸子植物门 Gymnospermae
纲	-opsida	银杏纲 Gingopsida
目	-ales	银杏目 Gingoales
科	-aceae	银杏科 Gingoaceae
属		银杏属 *Ginkgo*
种		银杏 *Ginkgo biloba* L.

种（species）：

生物分类的基本单位;

具有相同形态学、生理学特征和一定自然分布区的生物类群;

种内个体能自然交配产生可育的后代;

种间存在生殖隔离。

二、植物的命名方法：双名法

每种植物的学名（scientific name）由两个拉丁文单词组成；第一个词是属名，为名词； 第二个词是种加词，为形容词； 后附命名人（缩写）。

双名法的优点：

1. 统一了全世界所有植物的名称，国际通用，便于科学交流。

2. 提供了亲缘关系的大概，在学名中包括属名。

1867年，世界上第一部《国际植物命名法规》在第一届国际植物学会议上通过。

银杏：*Ginkgo biloba* L.

稻：*Oryza sativa* L.

小麦：*Triticum aestivum* L.

烟草：*Nicotiana tabacum* L.

玉米：*Zea mays* L.

月季花：***Rosa chinensis* Jacq.**

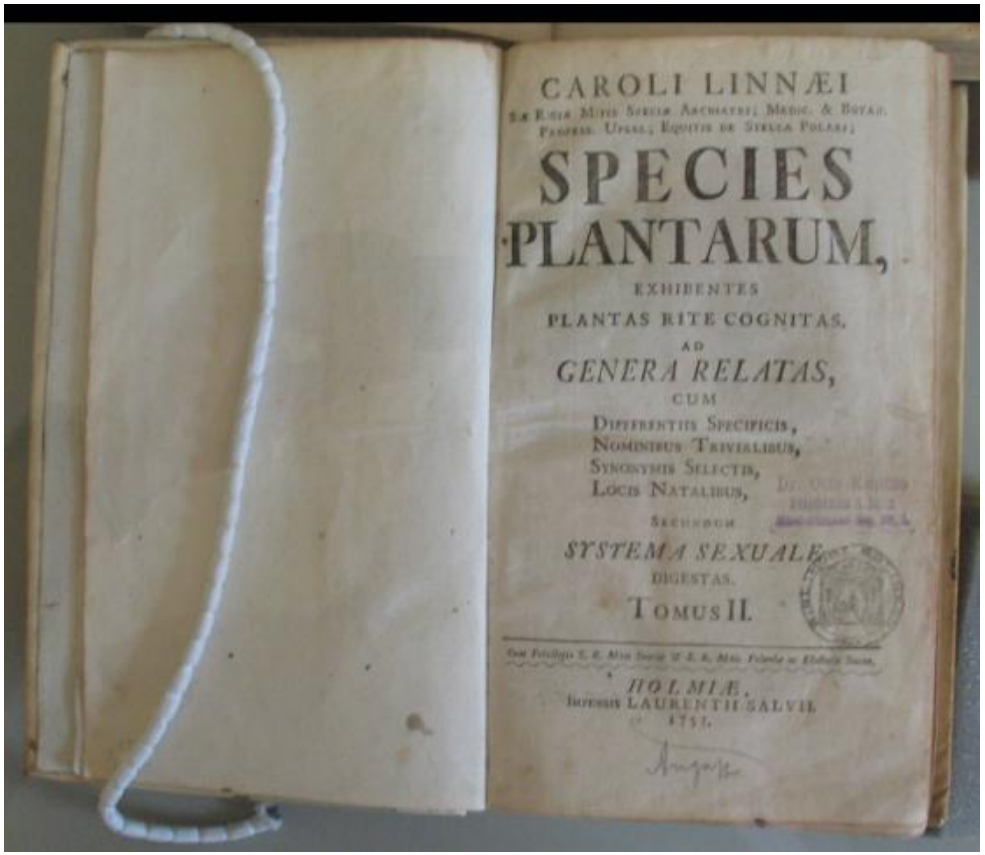
玫瑰：***R. rugosa* Thunb.**

苹果：*Malus pumila* Mill.

双名法由瑞典博物学家林奈采用前人的建议创立，1753年在其巨著《Species Plantarum》(《植物种志》)中首次使用。



Carolus Linnaeus
1707-1778



拉丁文（Latin）是一门**死语言**，仅在梵缔冈教皇国作为日常交流工具。

拉丁文是现代科学技术尤其是植物学、动物学、医学术语的极其重要的词源。

词语特点——词义精确、简练、固定。

三、检索表

检索表（key）是用来迅速鉴定不明学名的植物的工具。它通过一系列的从两个相互对立的性状中选择一个相符的、放弃一个不相符的方法，达到鉴定的目标。检索表可以分为两类：

定距式检索表

（一）定距式检索表： 将每一对互相区别的特征分开编排在一定的距离处，标以相同的项号，每低一项号退后一字。如：

1．植物体构造简单，无根、茎、叶的分化，无胚。（低等植物）
2．植物体不为藻类和菌类所组成的共生体。
3　植物体内含叶绿素或其它光合色素，自养生活方式……藻类植物
3　植物体内无叶绿素或其它光合色素，寄生或腐生……菌类植物
2　植物体为藻类和菌类所组成的共生体……地衣植物
1．植物体构造复杂，有根、茎、叶的分化，有胚。（高等植物）
4　植物体有茎和叶及假根……苔藓植物门
4．植物体有茎、叶和根。
5　植物以孢子繁殖……蕨类植物门
5　植物以种子繁殖……种子植物门

平行式检索表

（二）平行式检索表： 将每一对互相区的特征编以同样的项号，并紧接并列，项号虽变但不退格，项未注明应查的下一项号或查到的分类等级。如：

1．植物体构造简单，无根、茎、叶的分化，无胚（低等植物）……2
1．植物体构造复杂，有根、茎、叶的分化，有胚（高等植物）……4
2　植物体为菌类和藻类所组成的共生体……地衣类植物
2．植物体不为菌类和藻类所组成的共生体……3
3　植物体内含有叶绿素或其它光合色素，自养生活方式……藻类植物
3．植物体内不含叶绿素或其它光合色素，营寄生或腐生生活……菌类植物
4．植物体有茎、叶和假根……苔藓植物门
4．植物体有根、茎和叶……5
5．植物以孢子繁殖……蕨类植物门
5．植物以种子繁殖……种子植物门

第二节 植物界的基本类群





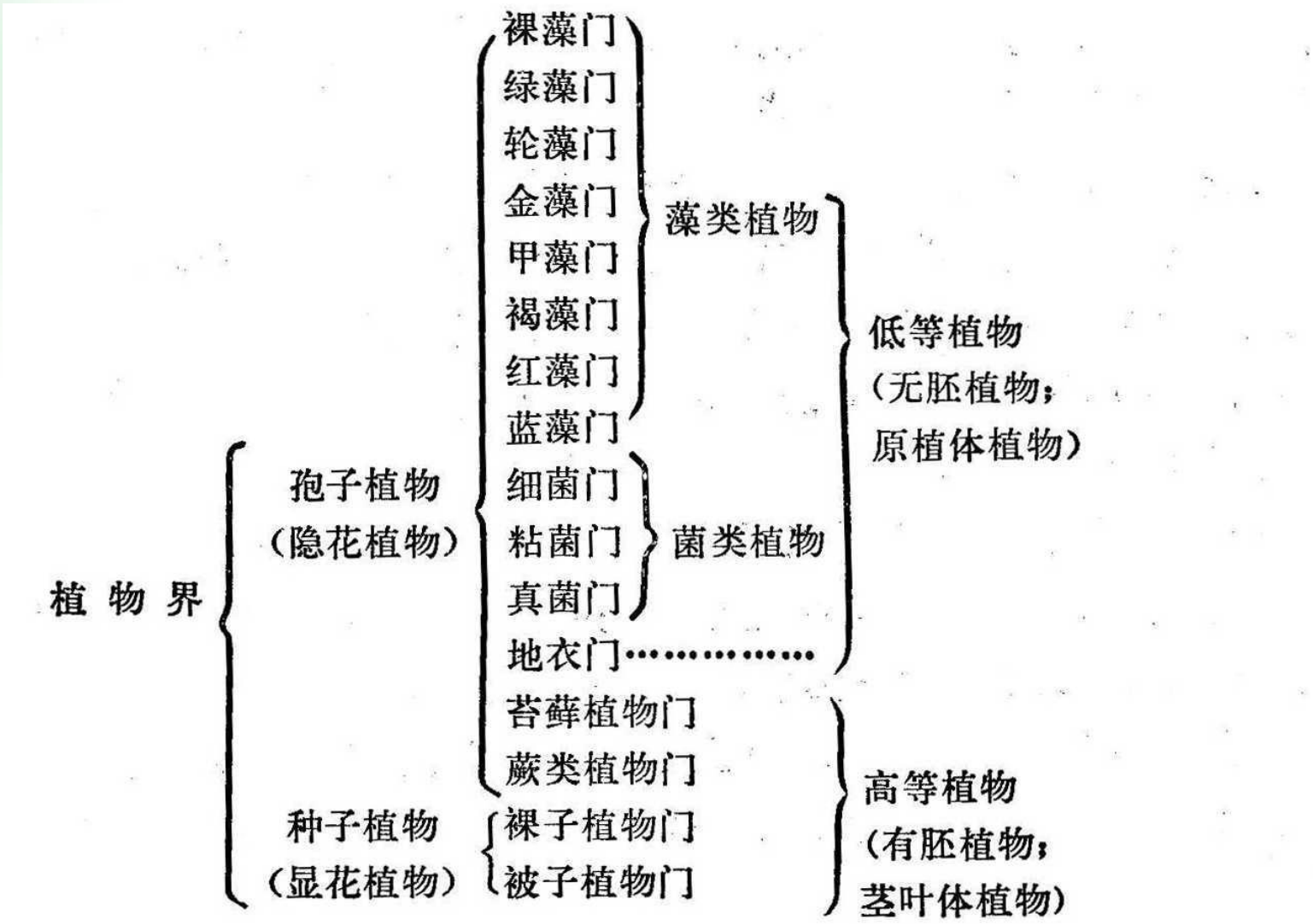











植物界
孢子植物
（隐花植物）
种子植物
（显花植物）
裸藻门
绿藻门
轮藻门
金藻门
甲藻门
褐藻门
红藻门
蓝藻门
藻类植物
细菌门
粘菌门
真菌门
菌类植物
地衣门……
苔藓植物门
蕨类植物门
裸子植物门
被子植物门
低等植物
（无胚植物；
原植体植物）
高等植物
（有胚植物；
茎叶体植物）

低等植物和高等植物的区别

	低等植物	高等植物
形态上	无根、茎、叶分化，也称为原植体植物	有根、茎、叶分化，故称为茎叶体植物
构造上	一般无组织分化	有组织分化
生殖器官	单细胞	多细胞
合子发育时	离开母体，不形成胚，所以又叫无胚植物	在母体内发育形成胚，所以又叫有胚植物

一、低等植物

（一） 藻类植物

（二） 菌类植物

（三） 地衣植物

（一） 藻类植物

主要特征：非自然类群

1. 植物体无根、茎、叶的分化；

① 单细胞，有的有鞭毛，能动。

② 群体

③ 多细胞的丝状体、叶状体。

2. 具光合色素，自养；

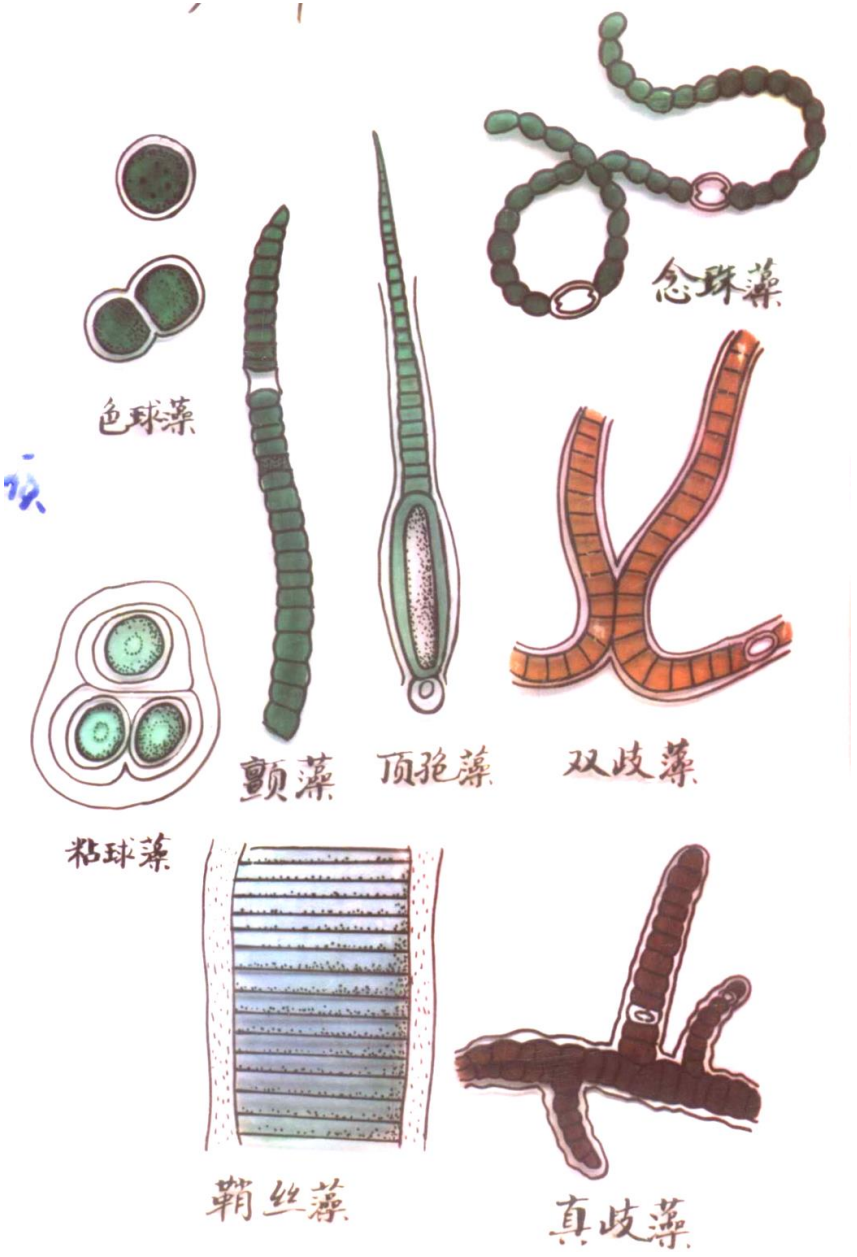
3. 多数生活在水中。

1. 蓝藻门（原核生物）

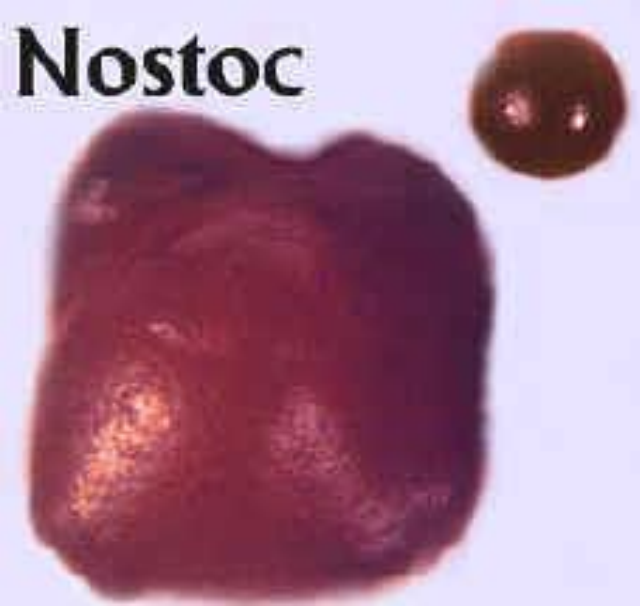
含藻蓝素，多呈蓝绿色

细胞壁外常具胶质鞘（常含红、棕红、紫色或黑色的色素）

藻体为单细胞、群体、丝状体；细胞无鞭毛

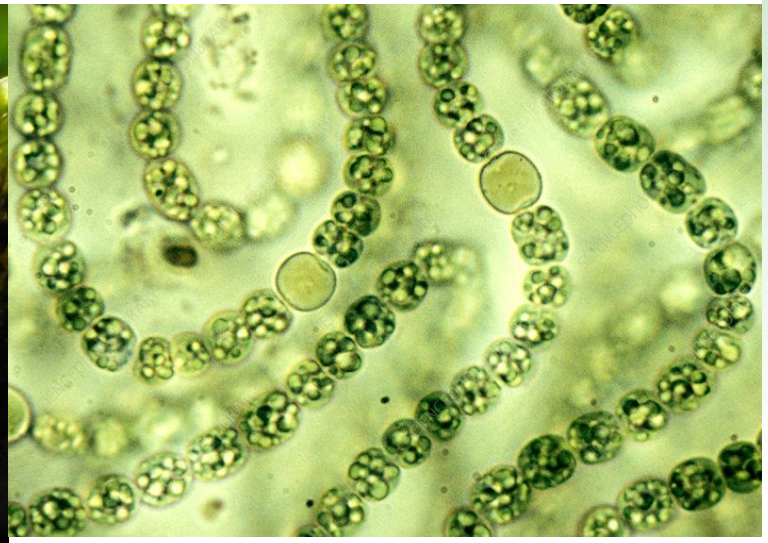


念珠藻属

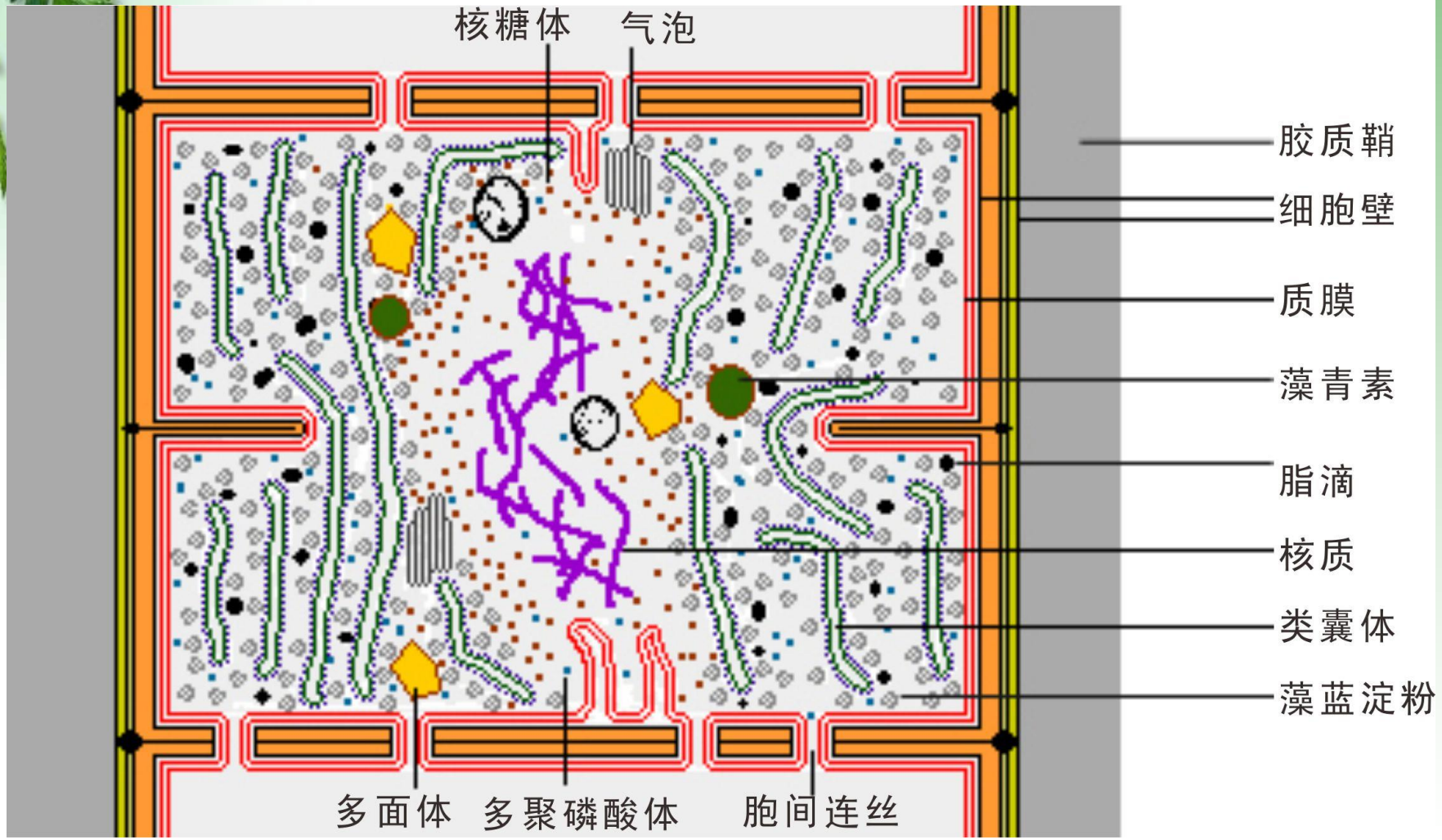








蓝藻细胞模式图



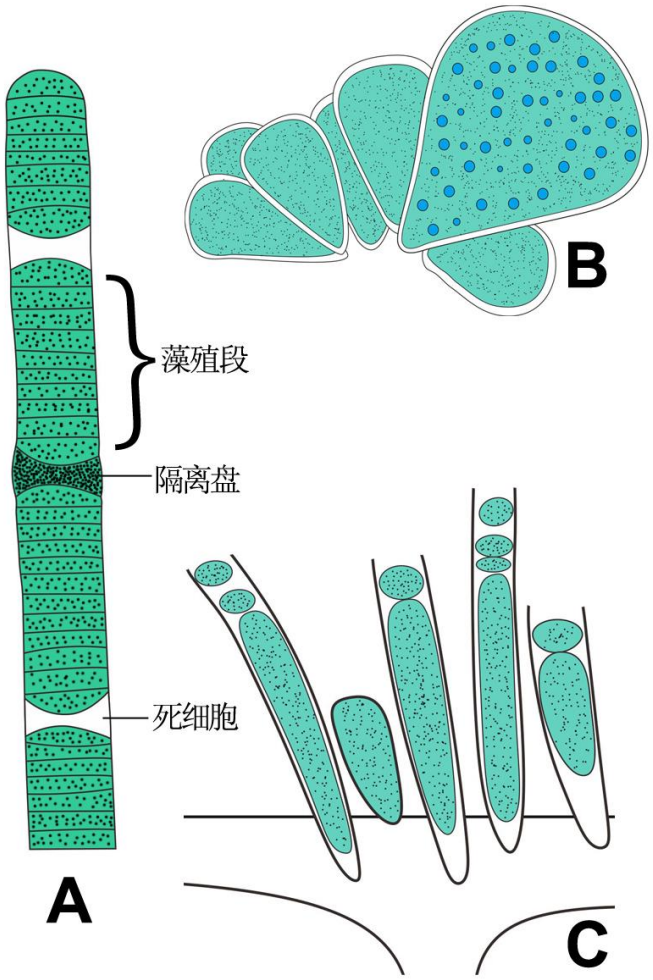
- 原生质体分化为中央质和周质。
- 中央质有裸露的环状DNA分子（不与组蛋白结合），无核膜和核仁，称为原核或拟核。
- 周质中含核糖体以及扁平膜状的光合片层（类囊体）。
- ——没有其它细胞器。

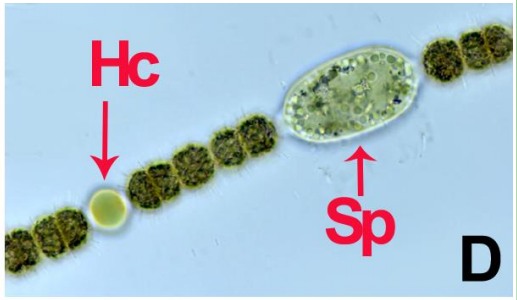
繁殖方式：

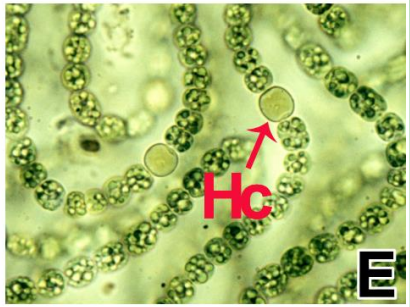
- 营养繁殖：细胞分裂、群体破裂、丝状体断裂。
- 无性生殖（少数种类）：产生孢子
- 目前尚未发现行有性生殖的种类

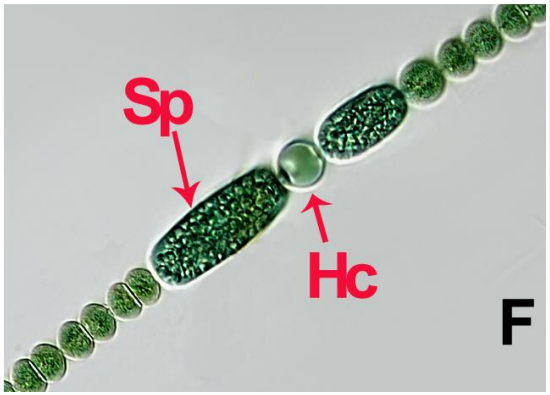
A. 颤藻属：
隔离盘、死细胞
B. 皮果藻属：
内生孢子
C. 管胞藻属：
外生孢子
D. 鱼腥藻属：
E. 普通念珠藻：
F. 筒胞藻属

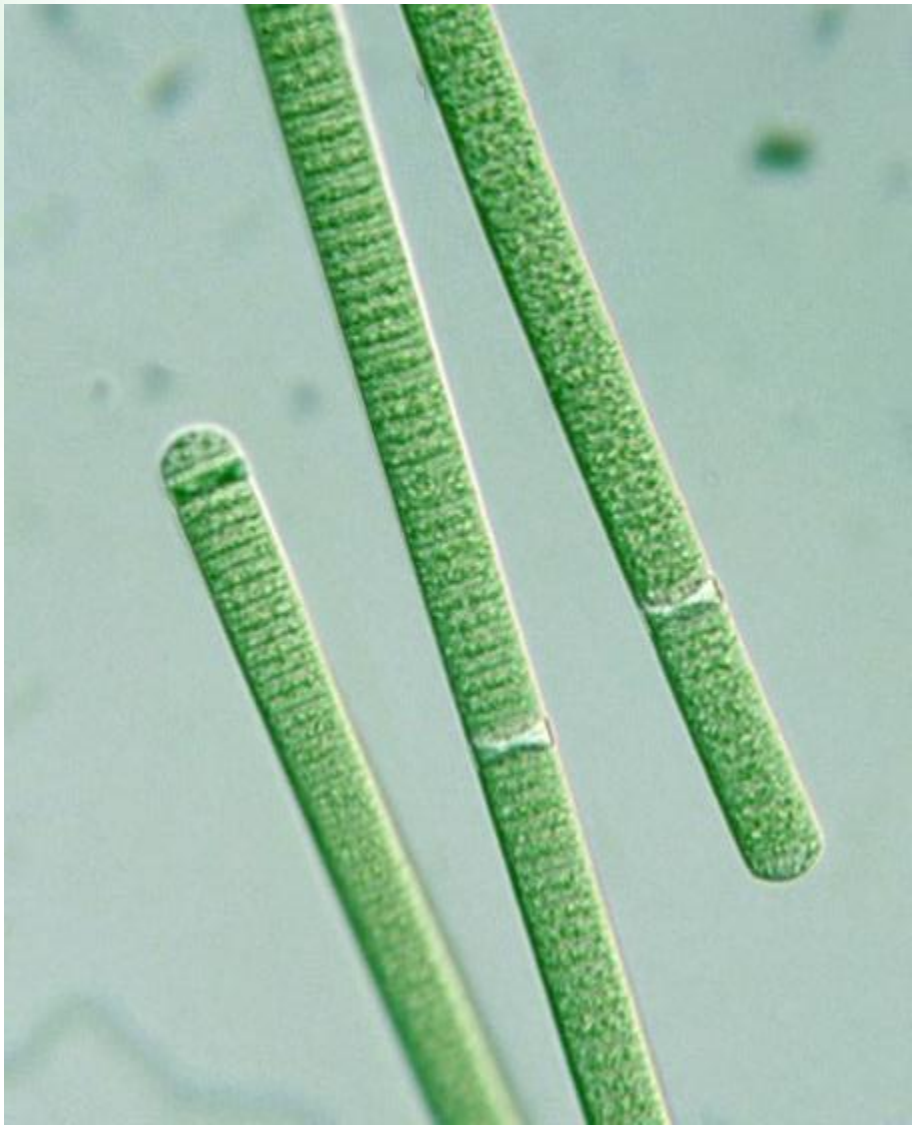
Sp: 厚壁孢子
Hc: 异形胞---固氮











颤藻属：

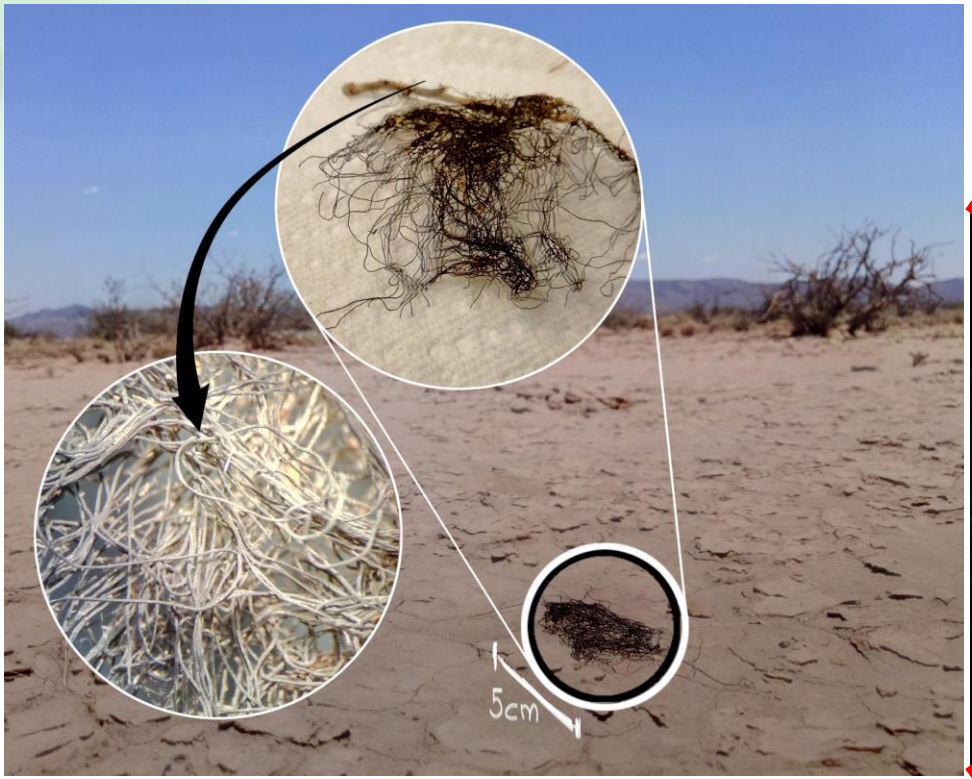
隔离盘?

死细胞?

普通念珠藻（俗称地木耳），可食用



发菜：现为国家一级重点保护野生植物



别再吃发菜了



2. 绿藻门

藻体：

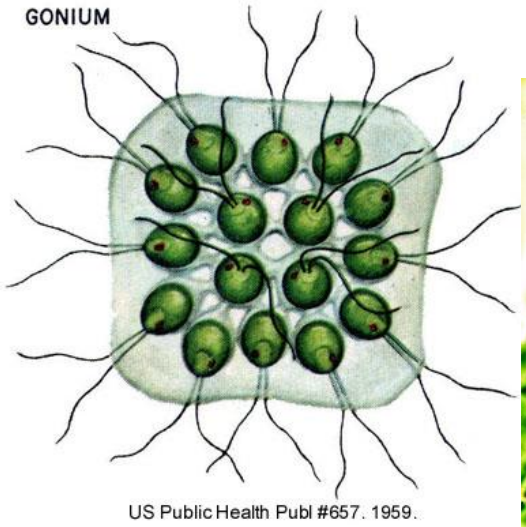
单细胞

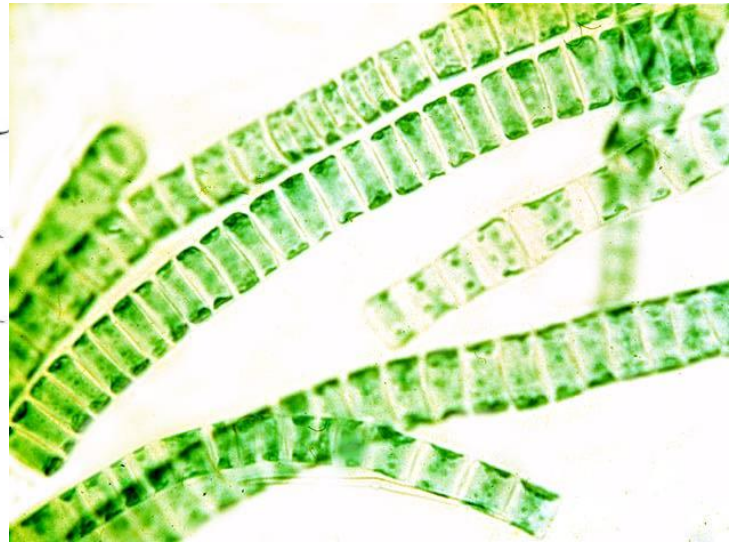
群体

丝状体

叶状体









- 结构特点：

  细胞壁：纤维素、果胶质；

  叶绿体：杯状、环状、带状、星状等；

  含叶绿素ａ、ｂ及类胡萝卜素；

  叶绿体中有造粉核（蛋白核）；

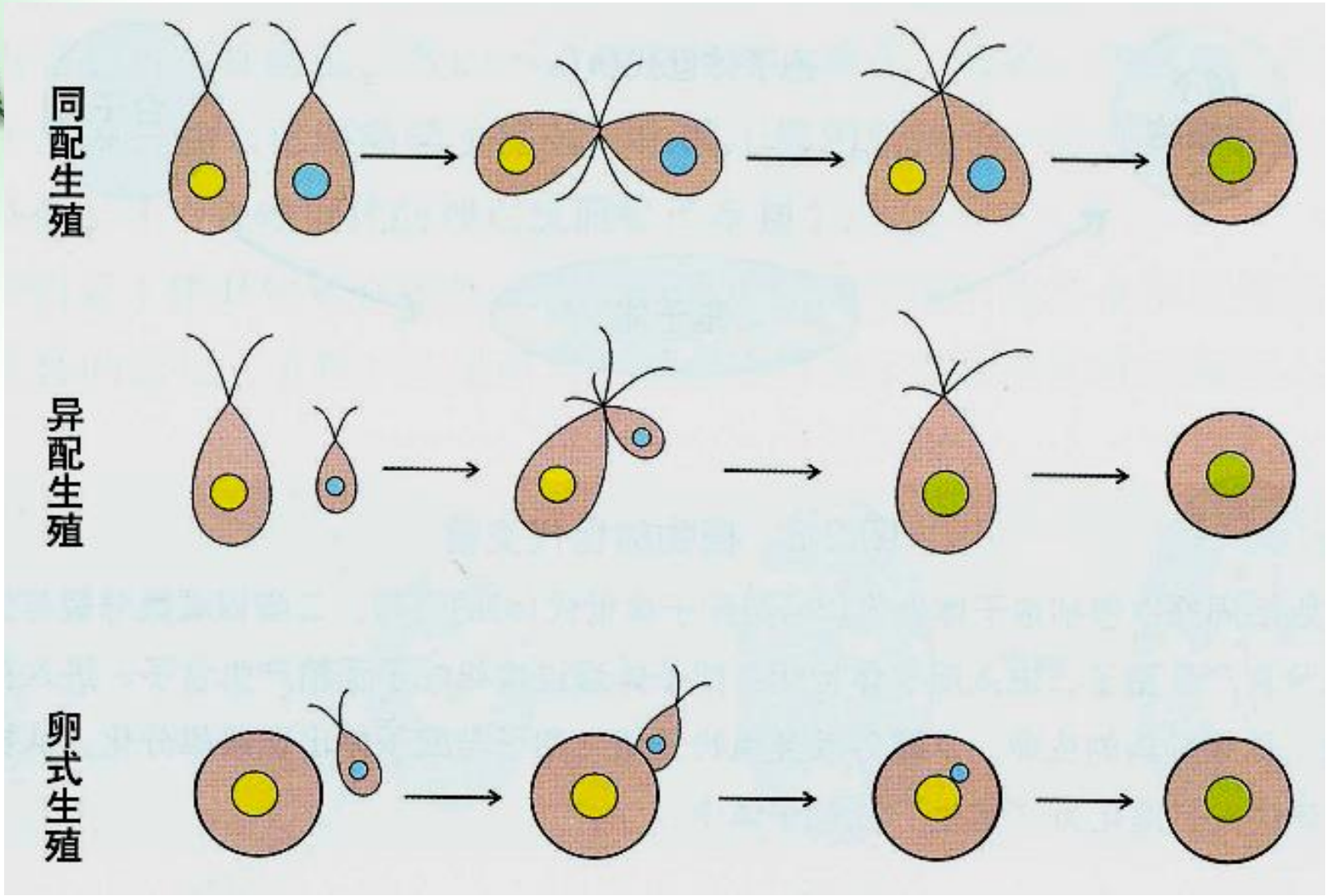
  游动细胞有顶生鞭毛。

- 细胞壁成分、色素类型、贮藏物质、鞭毛类型等都与高等植物相同。
- 多数学者认为高等植物与绿藻具有亲缘关系。

繁殖方式：无性生殖（孢子）和有性生殖。

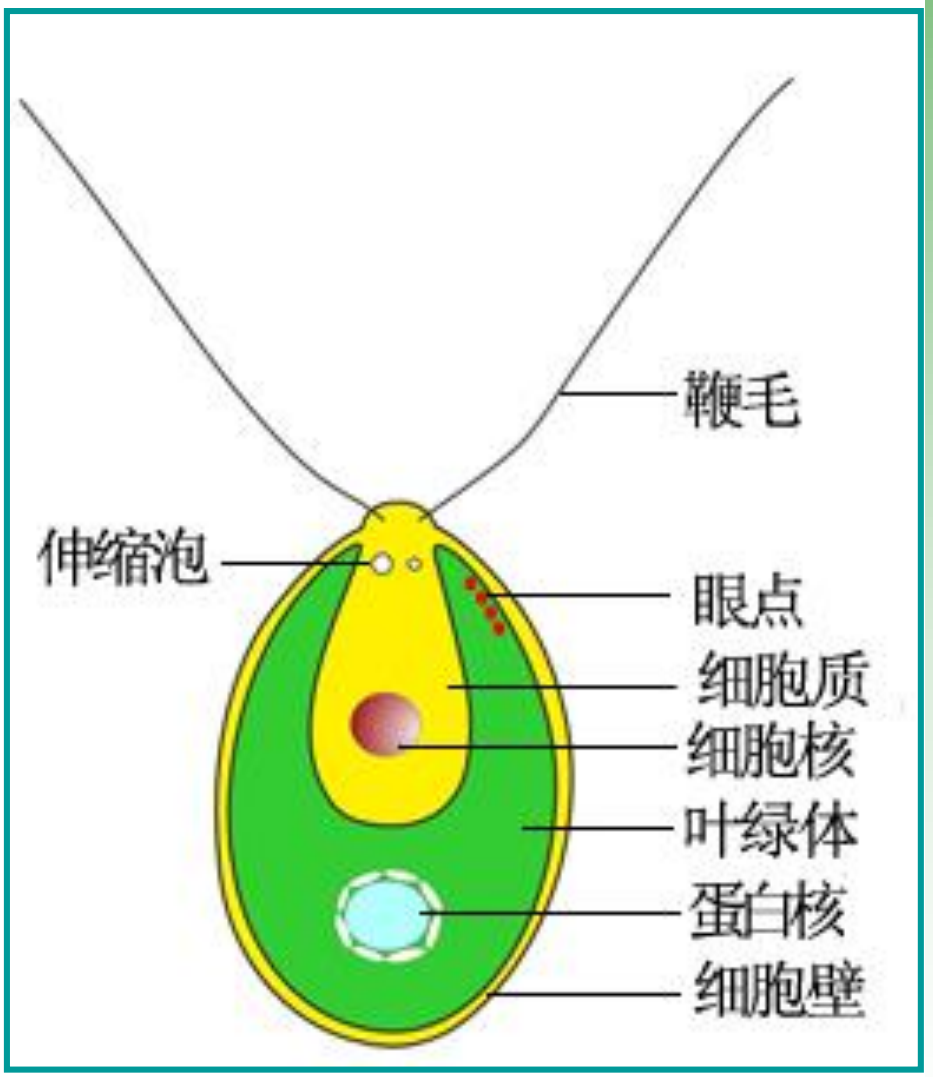
有性生殖

- 同配生殖：形状相似、大小和运动能力相同的两个配子结合。
- 异配生殖：形状相似、大小和运动能力不同的两个配子结合。
- 卵配（式）生殖： 精子（有鞭毛）和卵子（无鞭毛）结合。


同配生殖
异配生殖
卵式生殖

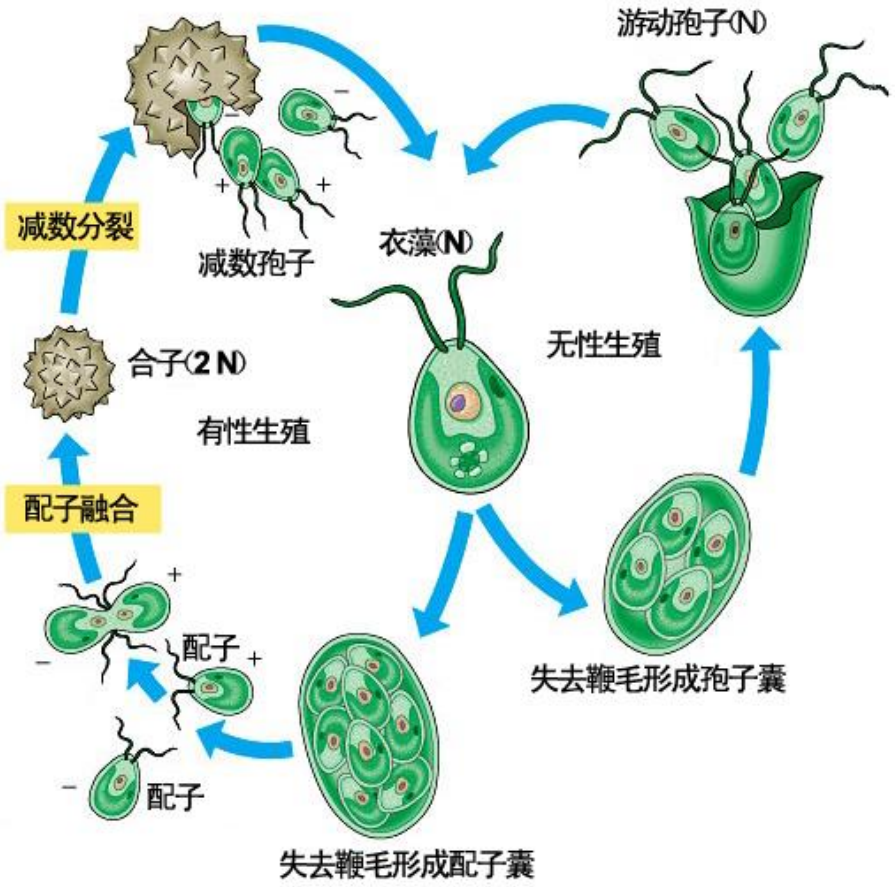
（1）衣藻属

- 单细胞个体，卵形；
- 2条顶生鞭毛；
- 2个伸缩泡；
- 一个杯状叶绿体；
- 红色眼点；
- 1个蛋白核；
- 细胞核在中央。



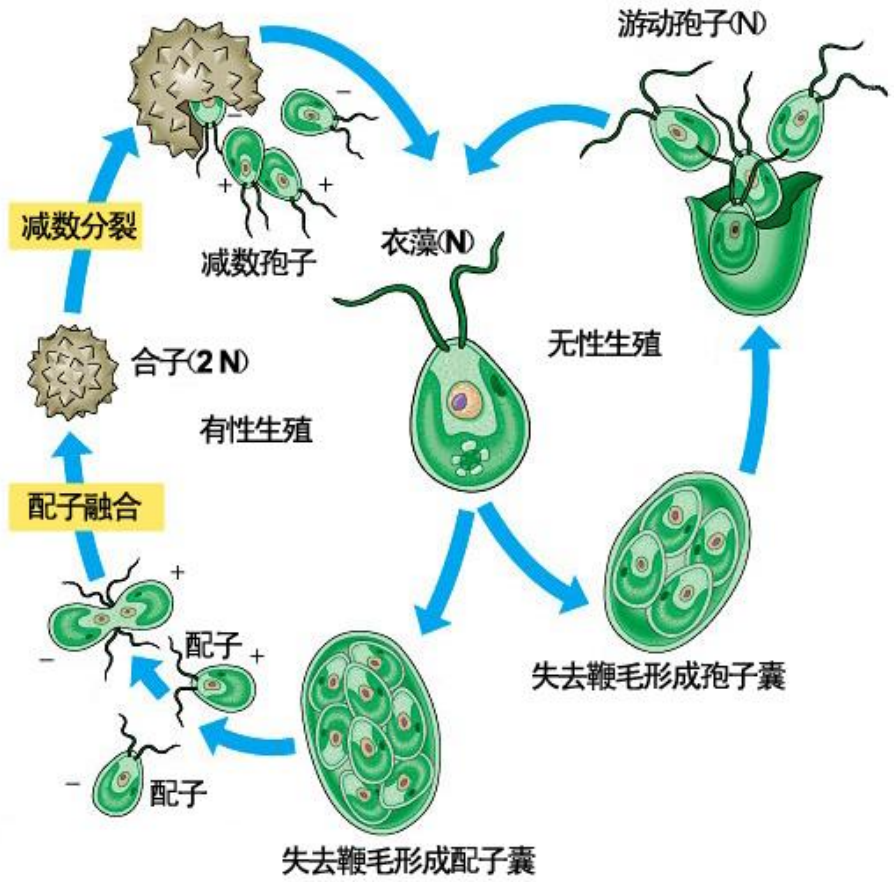
无性生殖

- 营养细胞失去鞭毛形成游动孢子囊；
- 原生质体分裂为2-16块，各形成具双鞭毛的游动孢子；
- 游动孢子囊壁破裂后，游动孢子各自发育成一个衣藻。



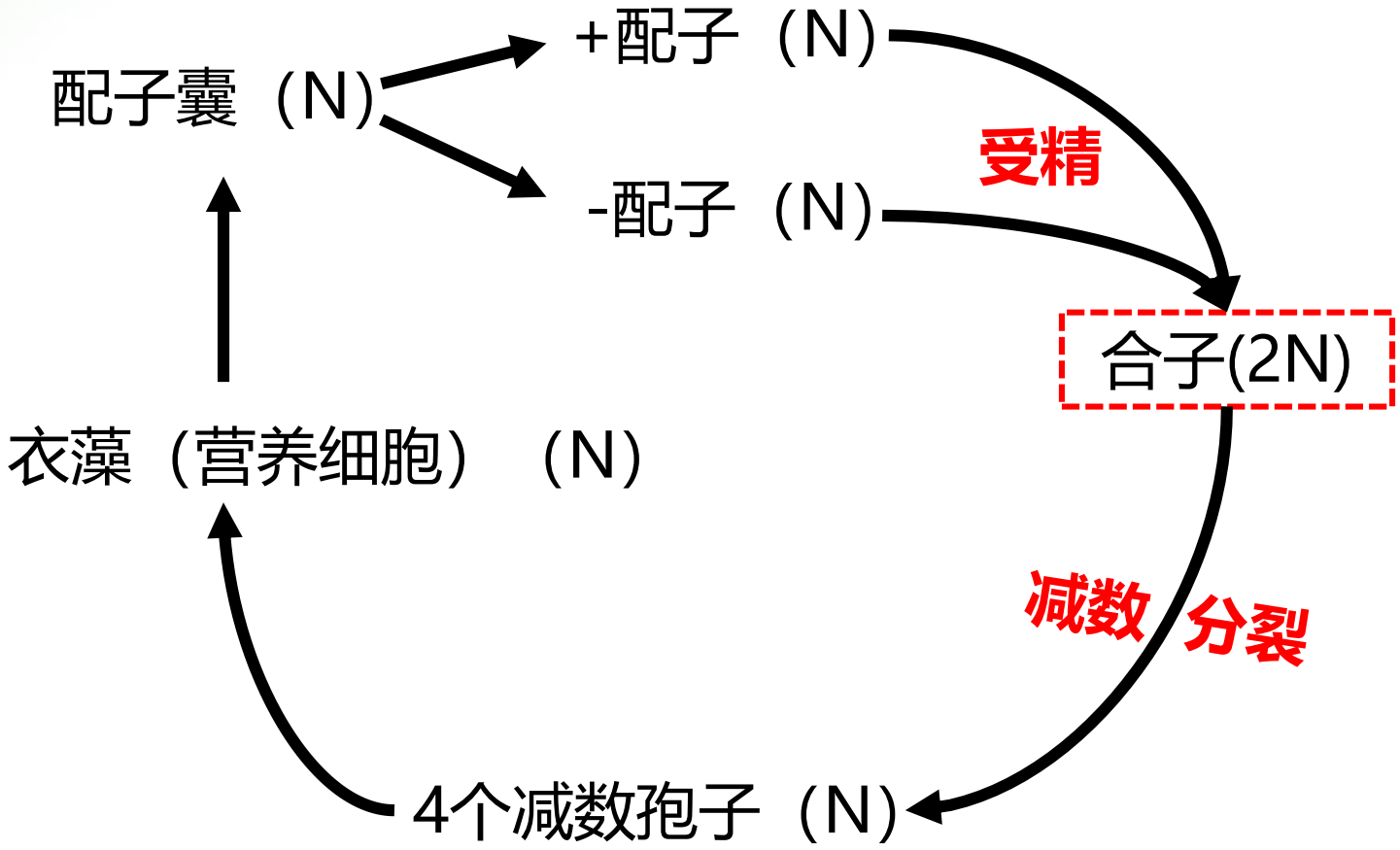
有性生殖（多同配）

- 营养细胞失去鞭毛形成配子囊，
- 原生质体分裂产生8-64个具双鞭毛的配子；
- 同配生殖形成合子；
- 合子休眠；
- 条件适宜时合子减数分裂，产生4个具双鞭毛的减数孢子；
- 破壁后各自形成一个新衣藻。



核相交替：

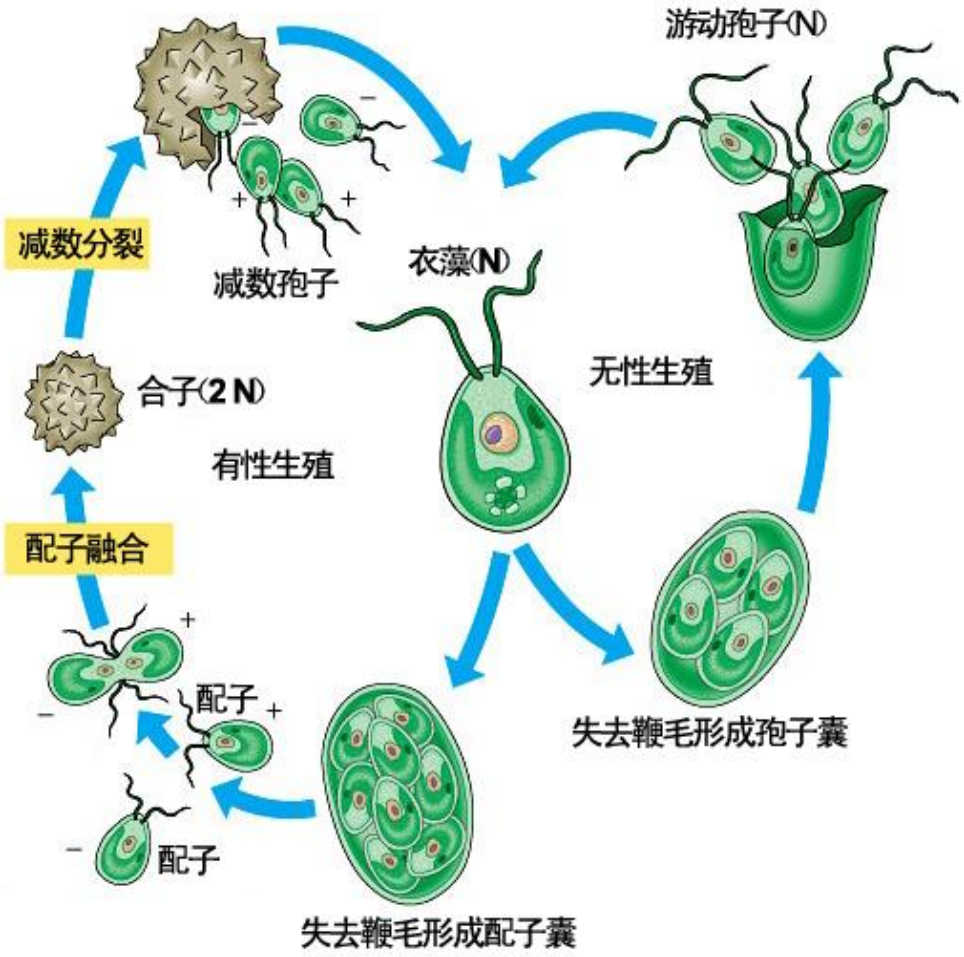
通过减数分裂和配子融合（受精），生活史中出现单倍体核相的细胞与二倍体核相的细胞交替的现象。



生活史的类型：

合子减数分裂型

- 仅具核相交替，无世代交替；
- 植物体为单倍体；
- 仅合子为二倍体。

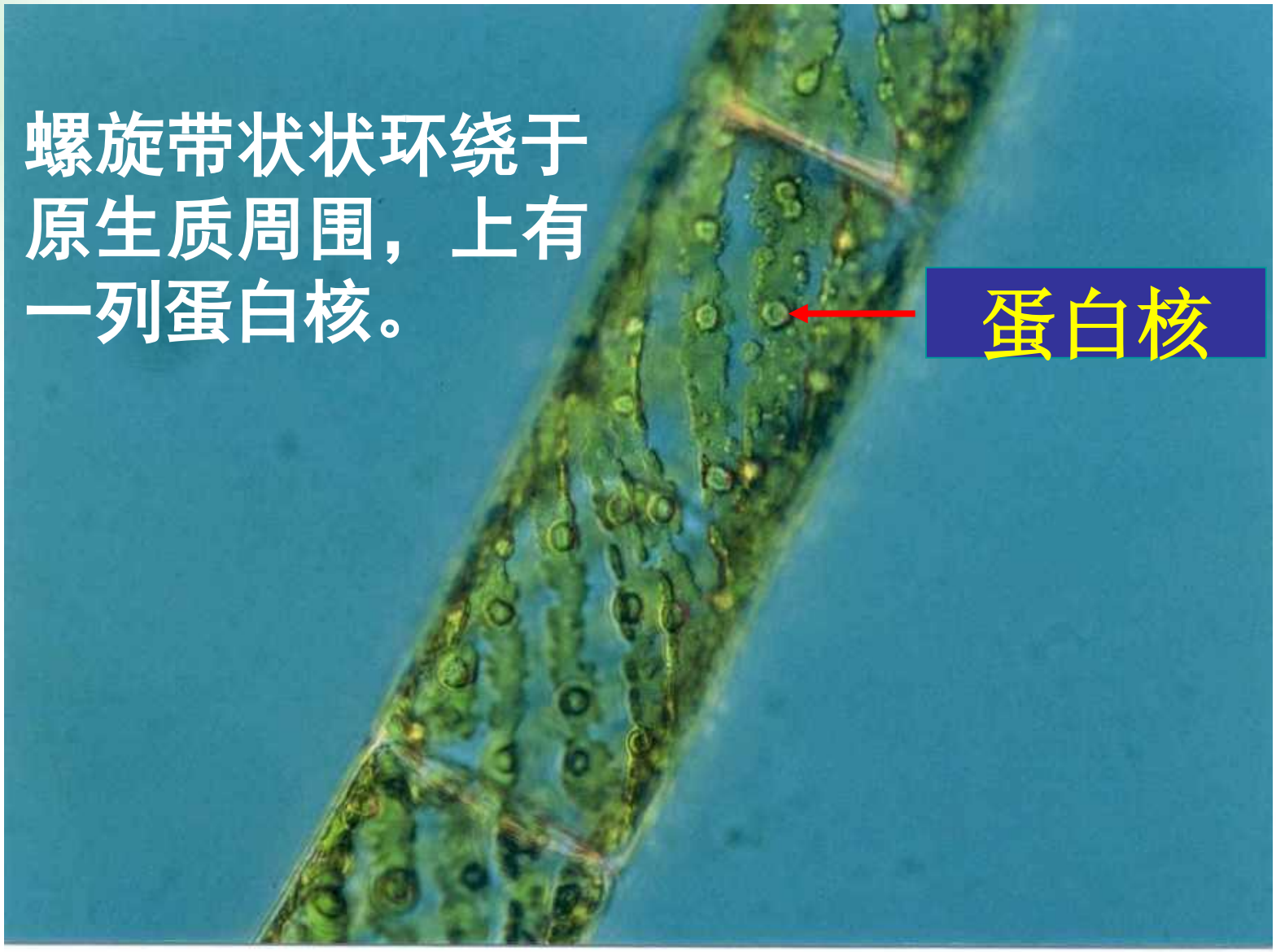


（2）水绵属

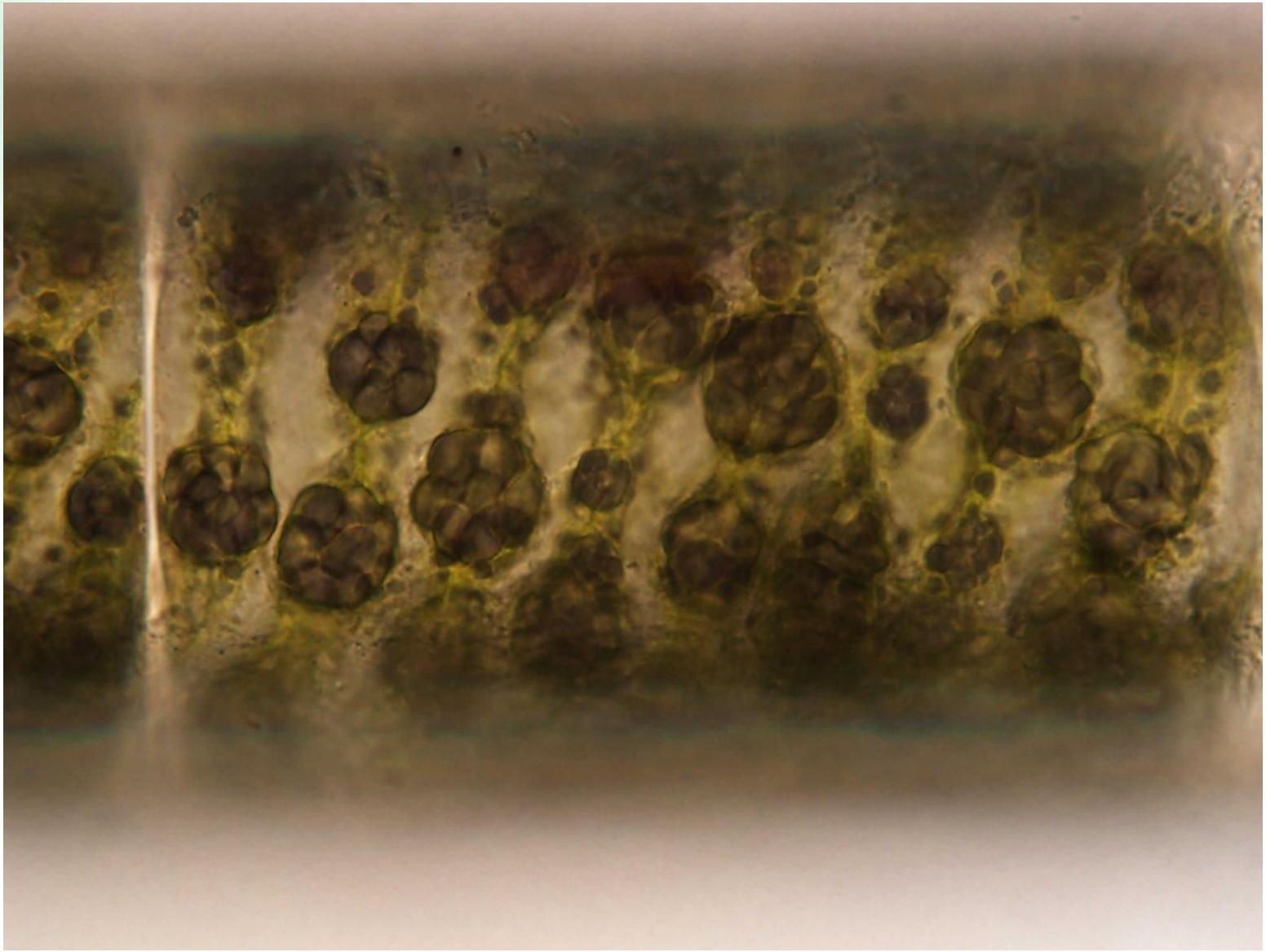
生活在淡水中。由一列圆筒状的细胞形成无分枝的丝状体，表面粘滑，细胞内有1～数条螺旋带状的叶绿体。



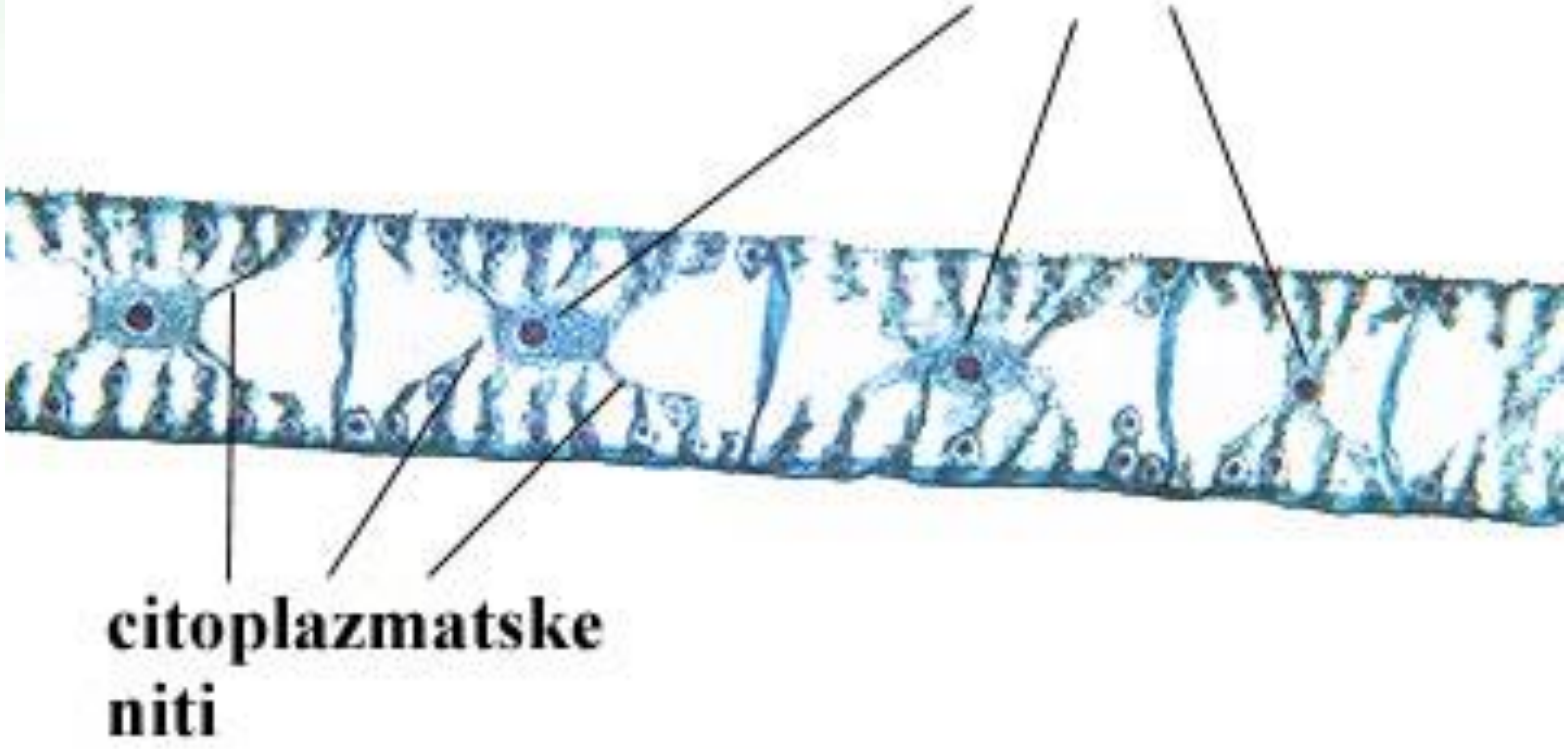
螺旋带状状环绕于原生质周围，上有一列蛋白核。



淀粉在蛋白核周围积累，形成淀粉核。



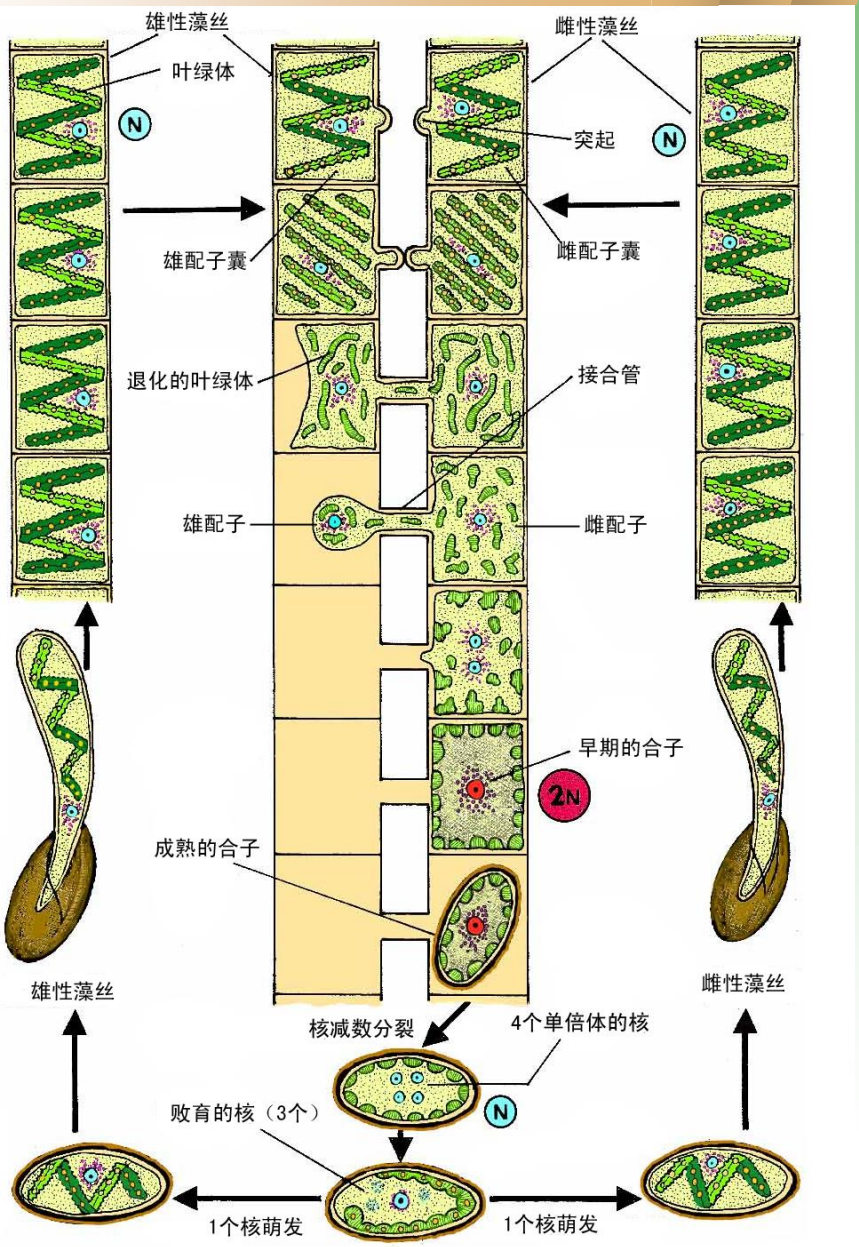
细胞核由原生质丝悬于细胞中央



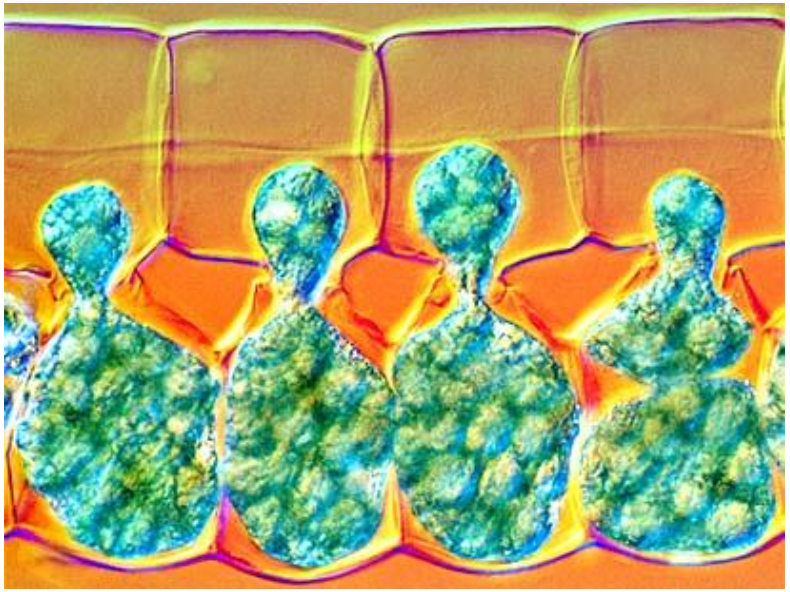
营养繁殖：藻丝断裂

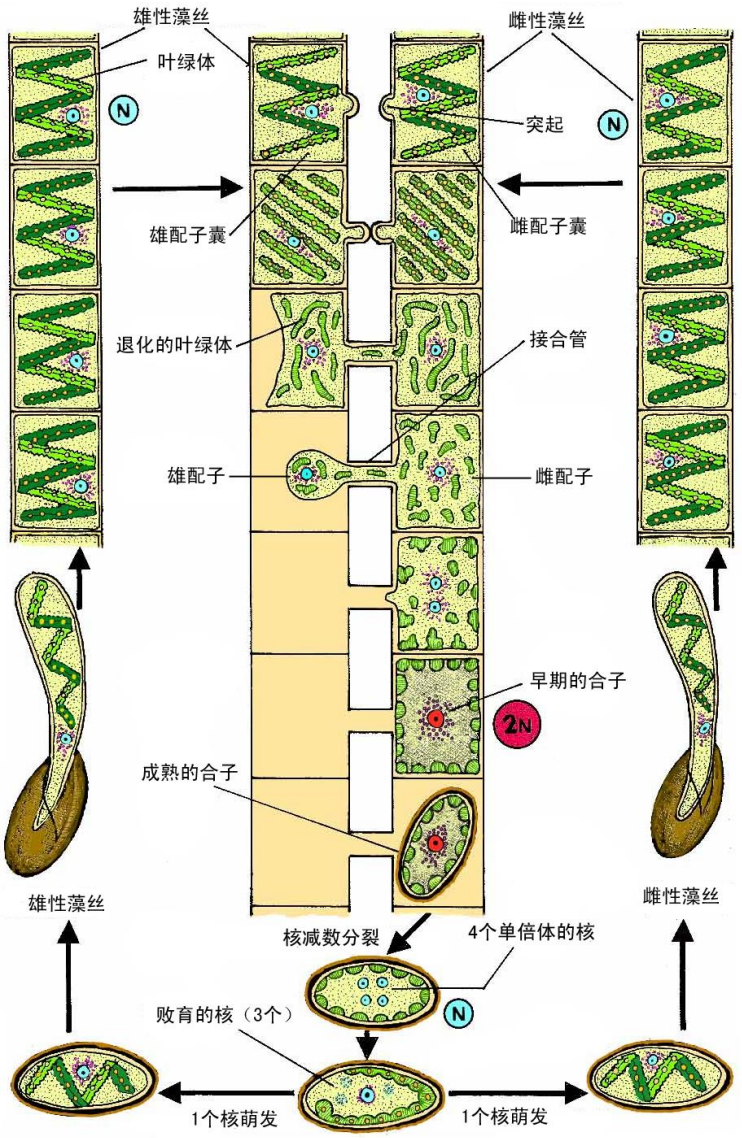
有性生殖：接合生殖

- 两条藻丝平行靠近；
- 相对的一侧产生突起；
- 突起顶端接触，端壁融解，形成接合管。



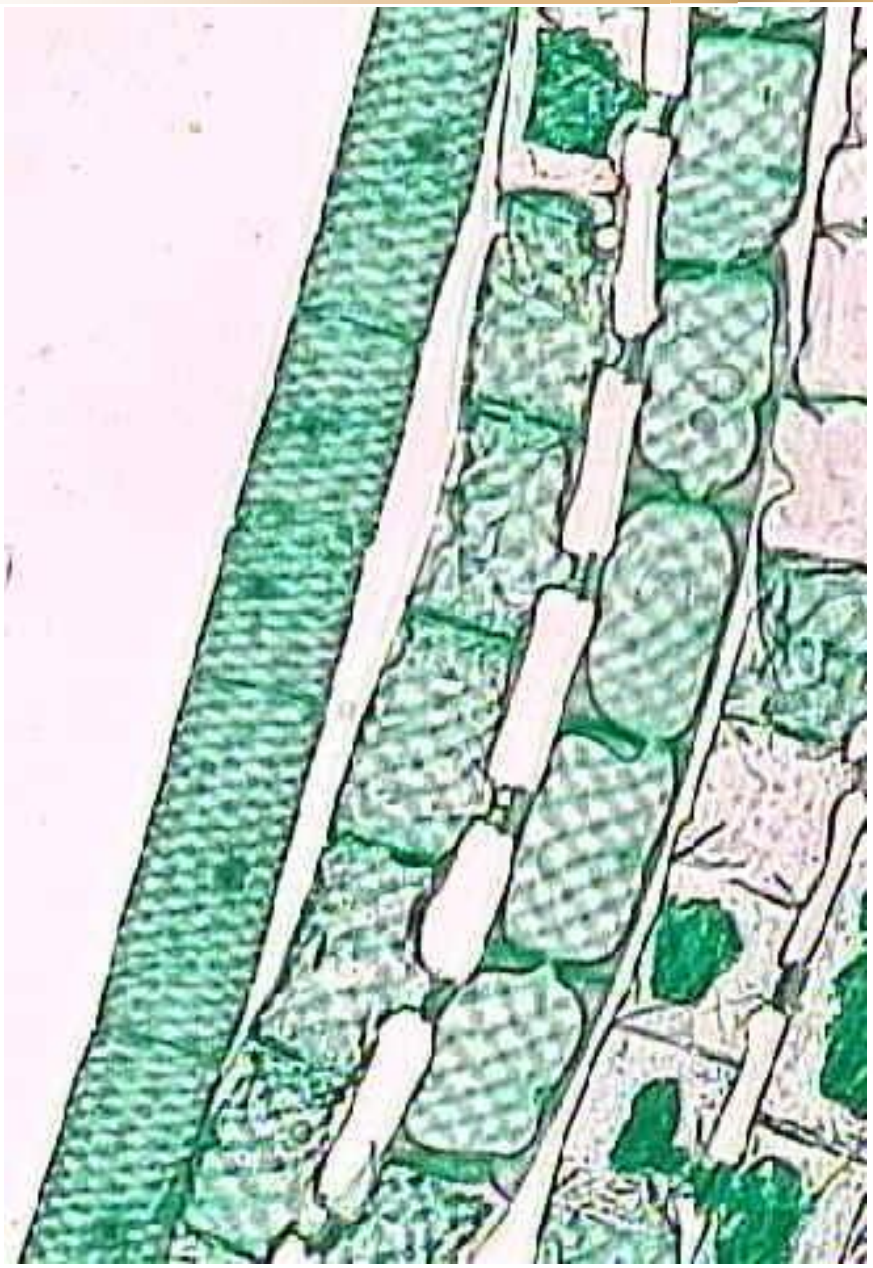
- 各细胞（配子囊）中的原生质体浓缩，形成配子；
- 雄配子以变形虫式的运动经接合管进入雌性藻丝中，与雌配子融合为合子。

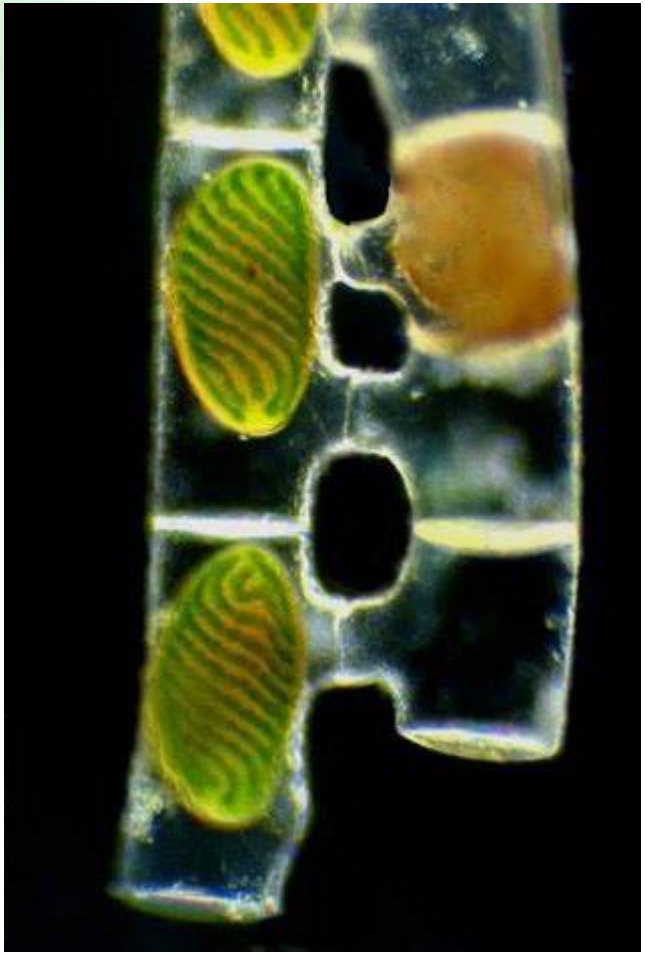




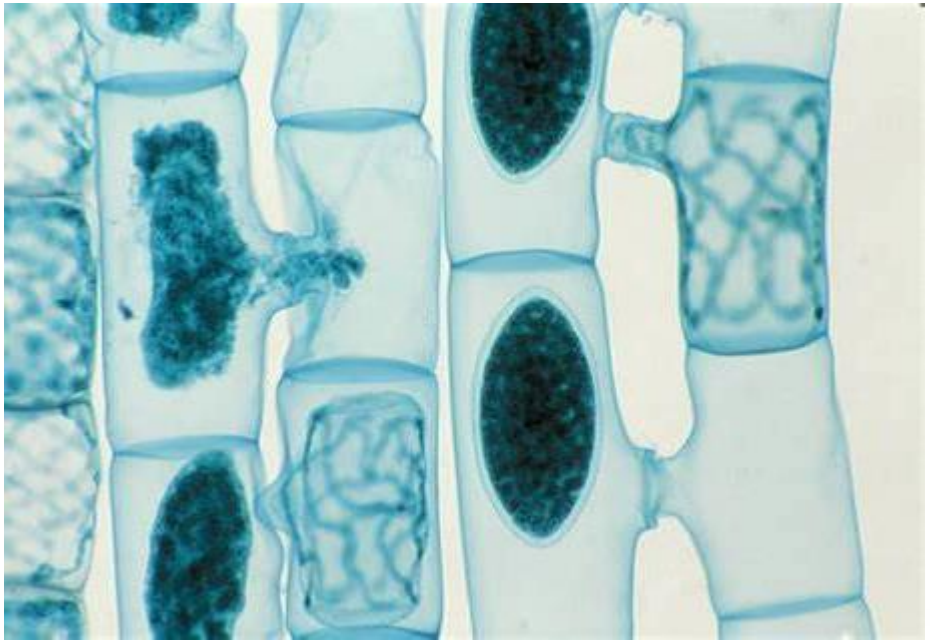
两条丝状体有多个接合管，外观酷似梯子。

— 梯状接合

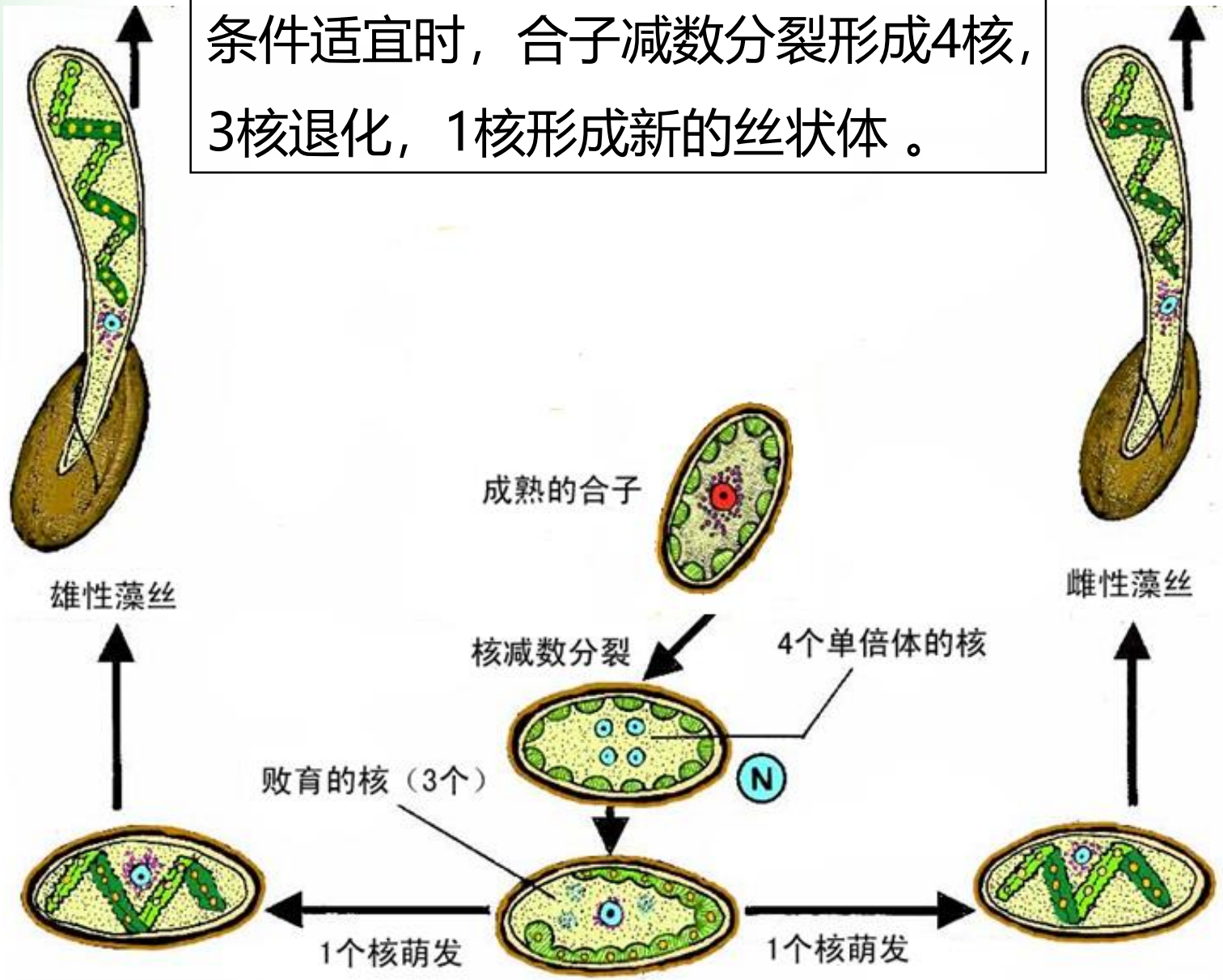




合子形成厚壁，休眠。

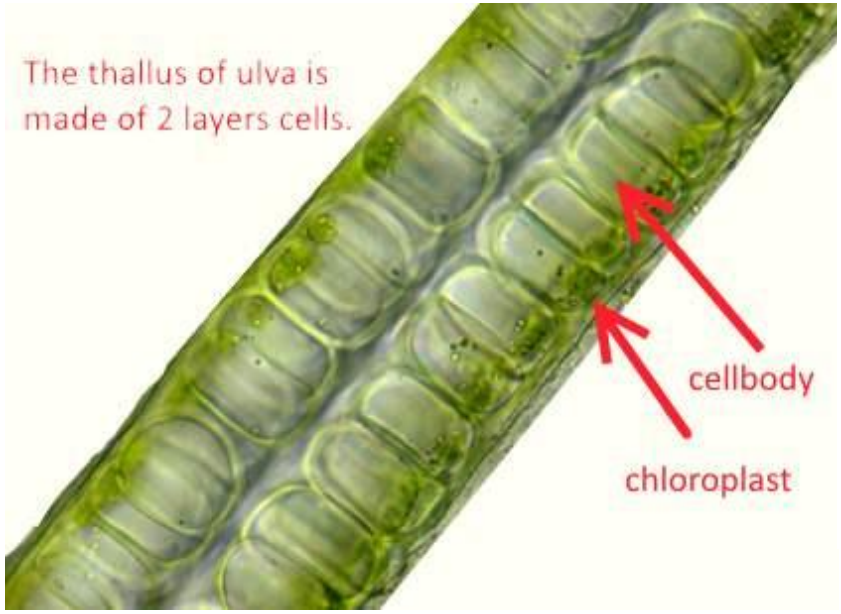


条件适宜时，合子减数分裂形成4核，3核退化，1核形成新的丝状体 。



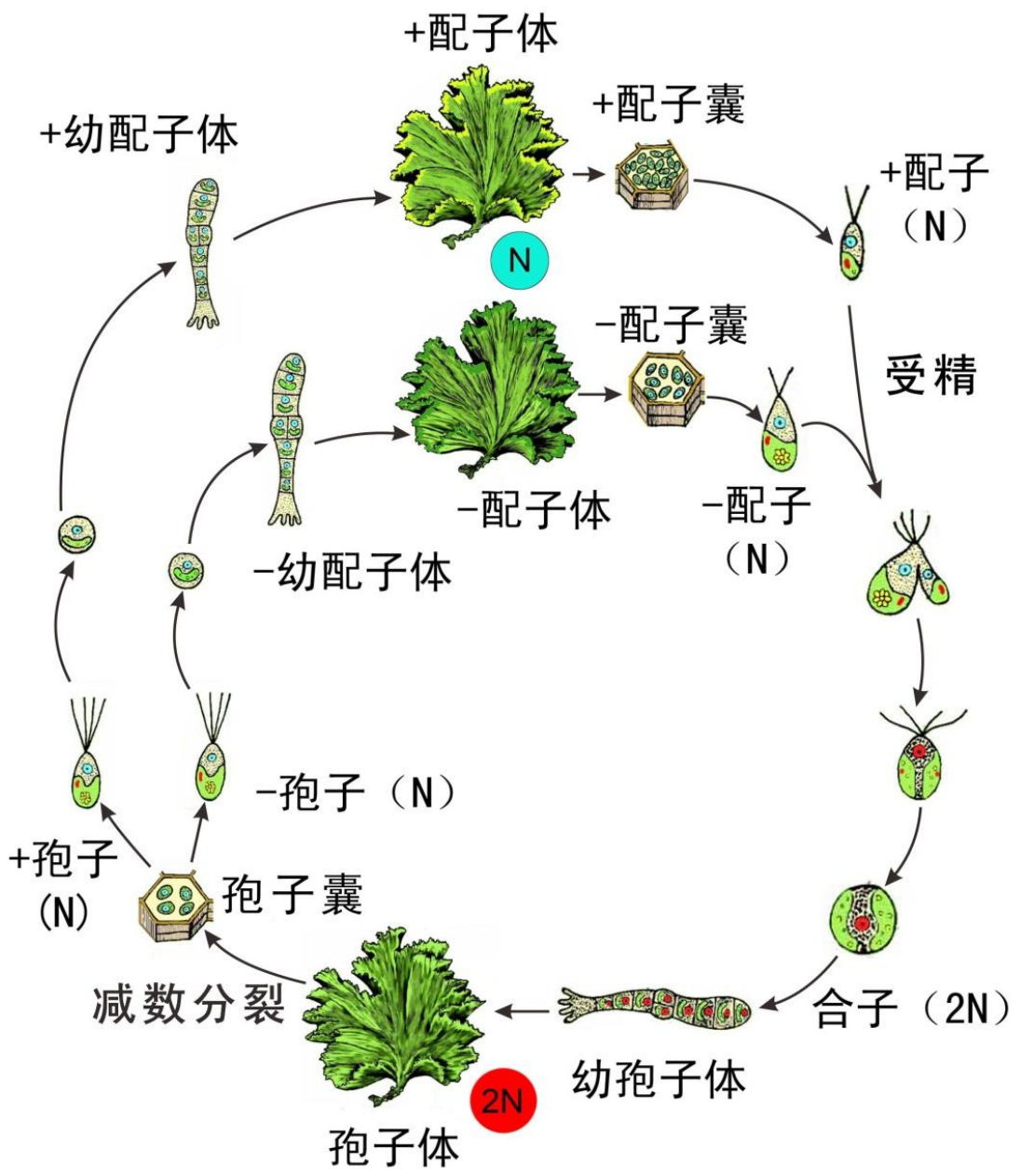
（3）石莼属：俗称海白菜

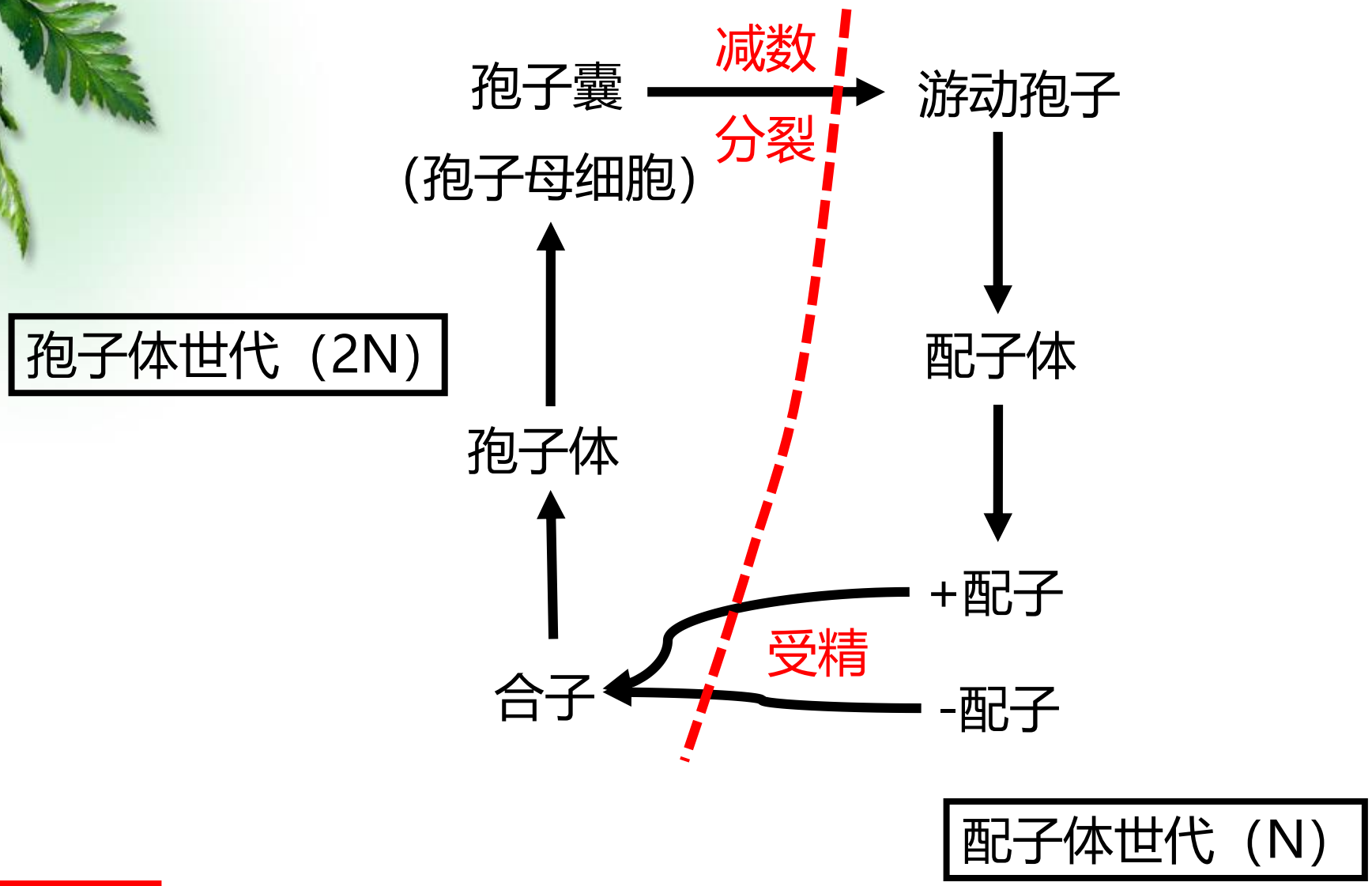
- 多年生食用海藻。藻体叶片状，仅由2层细胞构成，藻体基部为固着器。
- 具孢子体和配子体两种植物体，均能光合自养。





石莼的生活史


+配子体
+配子囊
+幼配子体
+配子
（N）
N
-配子囊
受精
-配子体
-配子
（N）
-幼配子体
-孢子（N）
+孢子
(N)
孢子囊
减数分裂
合子（2N）
幼孢子体
2N
孢子体


减数
分裂
孢子囊
(孢子母细胞)
游动孢子
孢子体世代（2N）
配子体
孢子体
+配子
受精
合子
-配子
配子体世代（N）

关于“世代交替”

世代交替：在植物的生活史中，孢子体世代和配子体世代有规律地交替出现的现象。

孢子体世代：从合子至孢子母细胞减数分裂前，细胞具2倍染色体，又称二倍体世代、无性世代。该世代的植物体是孢子体。

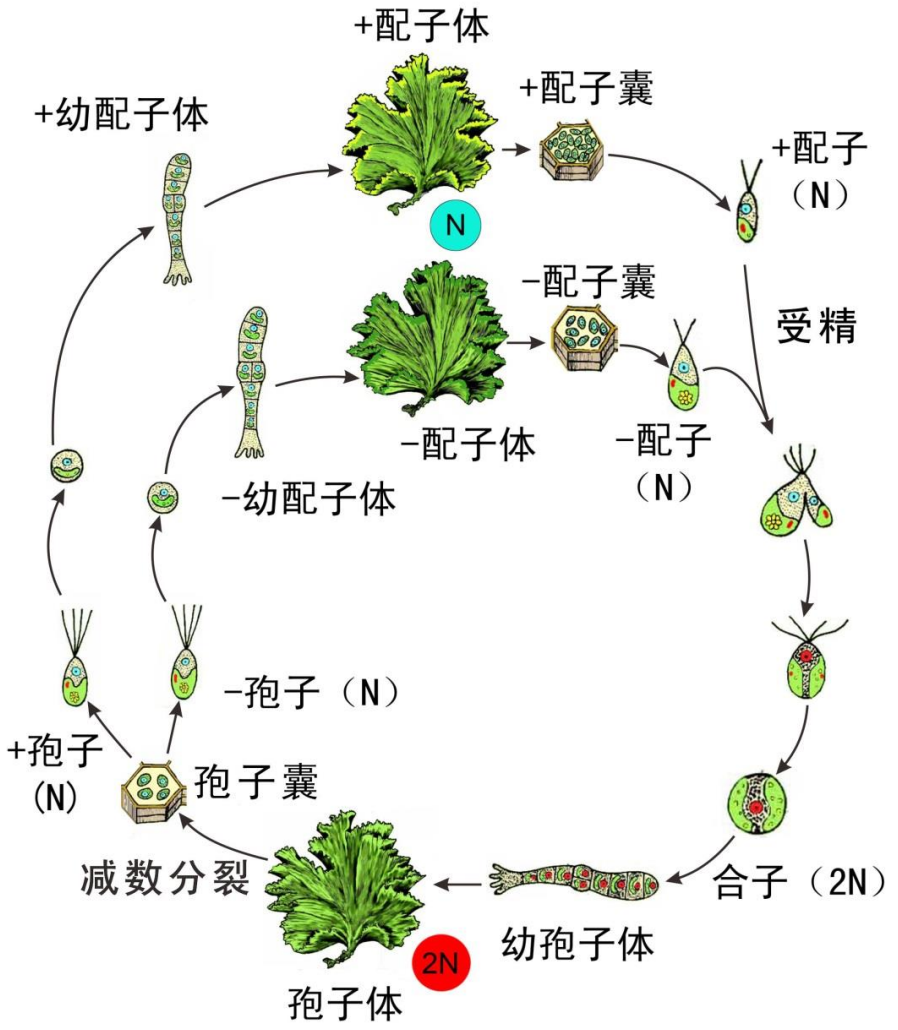
配子体世代：从孢子开始至合子形成前，细胞具单倍染色体，又称单倍体世代、有性世代。该世代的植物体是配子体。

注：有世代交替就一定有核相交替

- 同型世代交替：孢子体和配子体形态相似
- 异型世代交替：孢子体和配子体形态迥异

石莼的生活史：

同型世代交替

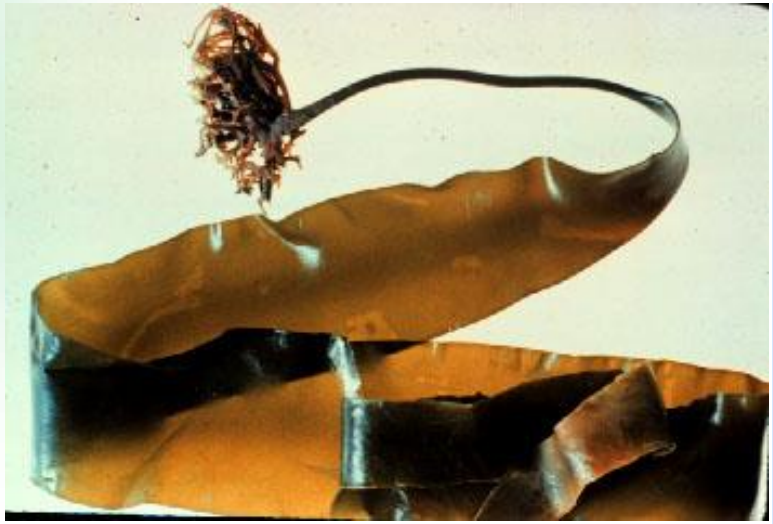


3. 褐藻门

结构复杂的最高级的大型藻类（巨藻可达200m）

- 丝状体、叶状体
- 细胞壁由纤维素和藻胶组成。
- 载色体1至多数，所含色素有叶绿素a和c、β胡萝卜素和叶黄素，叶黄素中的墨角藻黄素含量最大，故植物体常呈褐色。
- 贮藏物主要是褐藻淀粉和甘露醇，不少种类细胞内含有大量碘。

海带



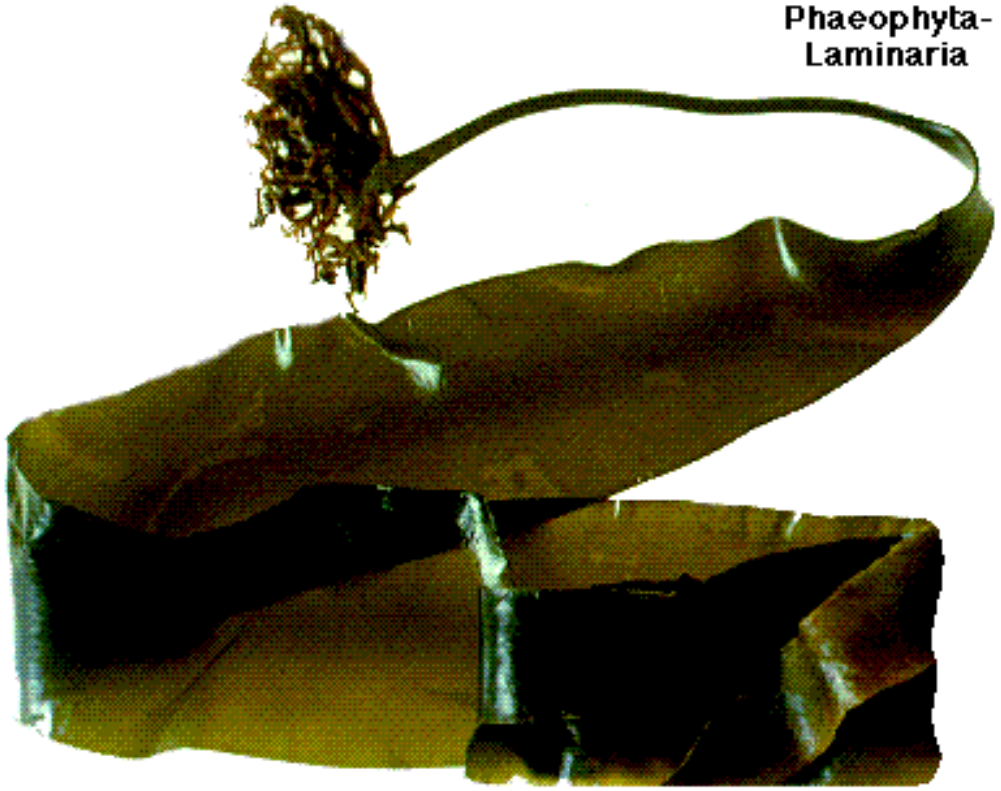
巨藻的局部



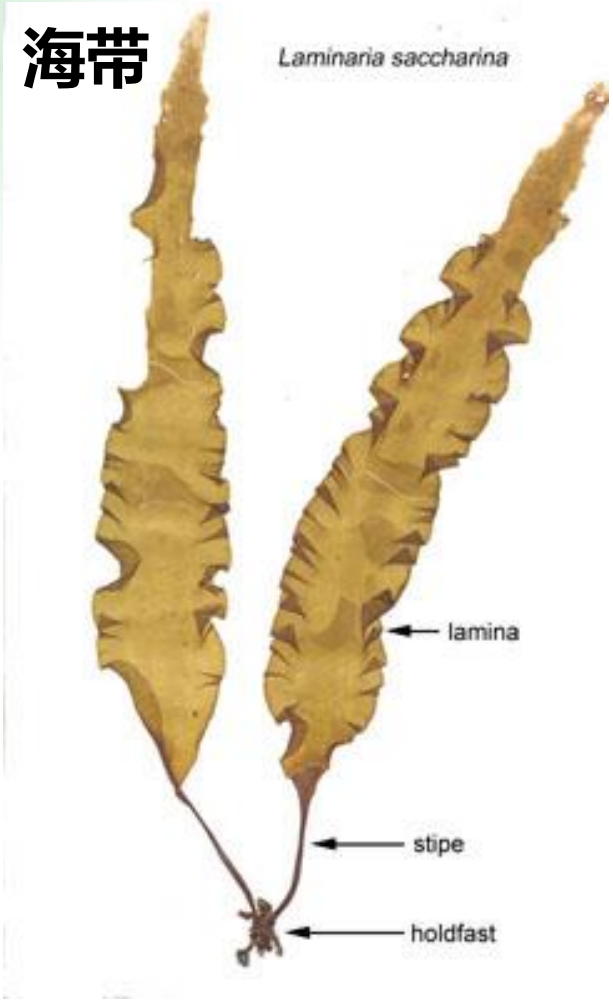


裙带菜

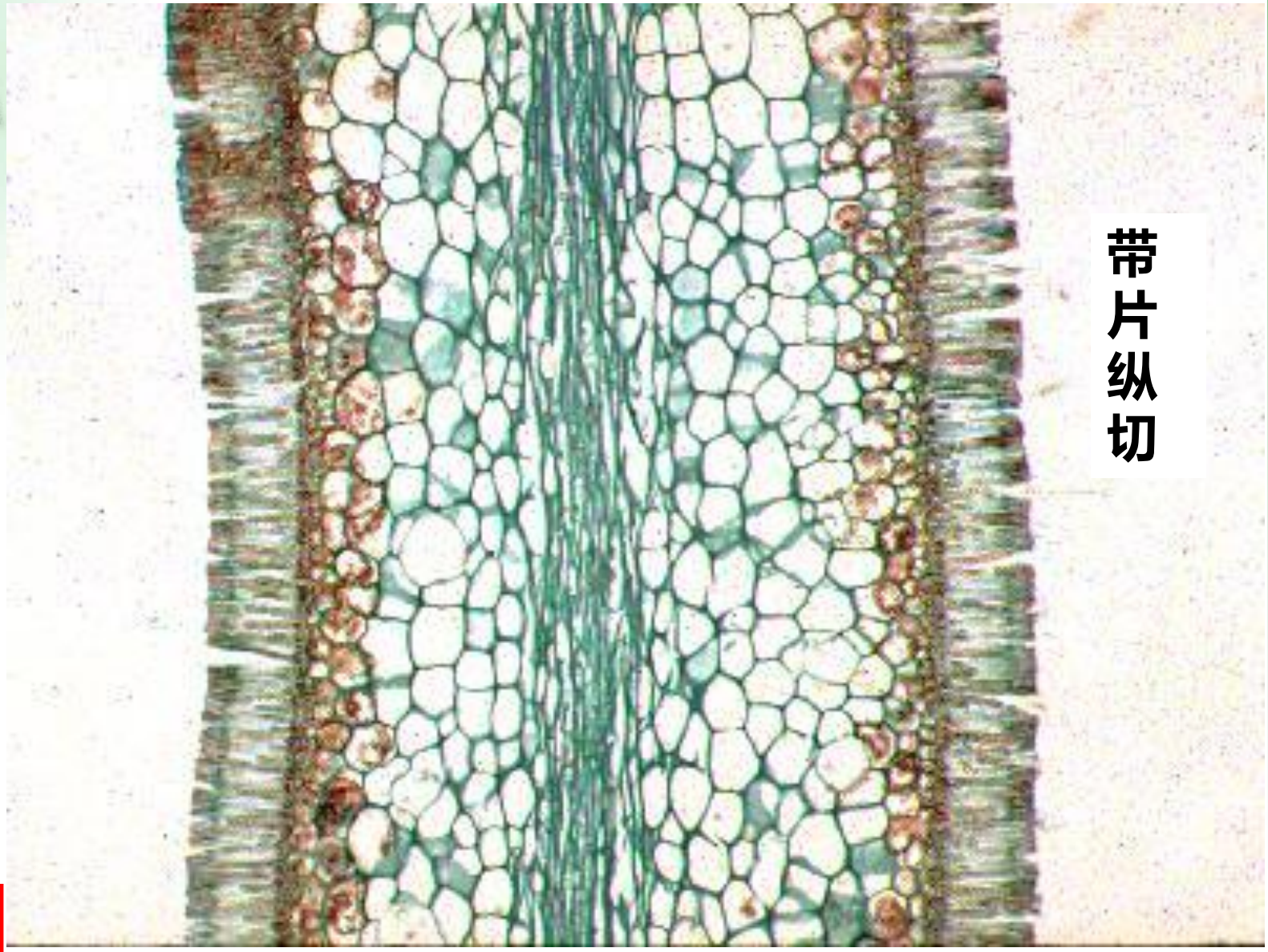
- 海带是一种属于褐藻门昆布科的水生植物。
- 海带含有多种矿物质和维生素，营养价值很高，在食物中，它的含碘量最高。
- 海带还可用于提取碘、褐藻胶和甘露醇等工业原料。



营养体（孢子体）由带片、带柄和假根组成，体长1～2m。







带片纵切

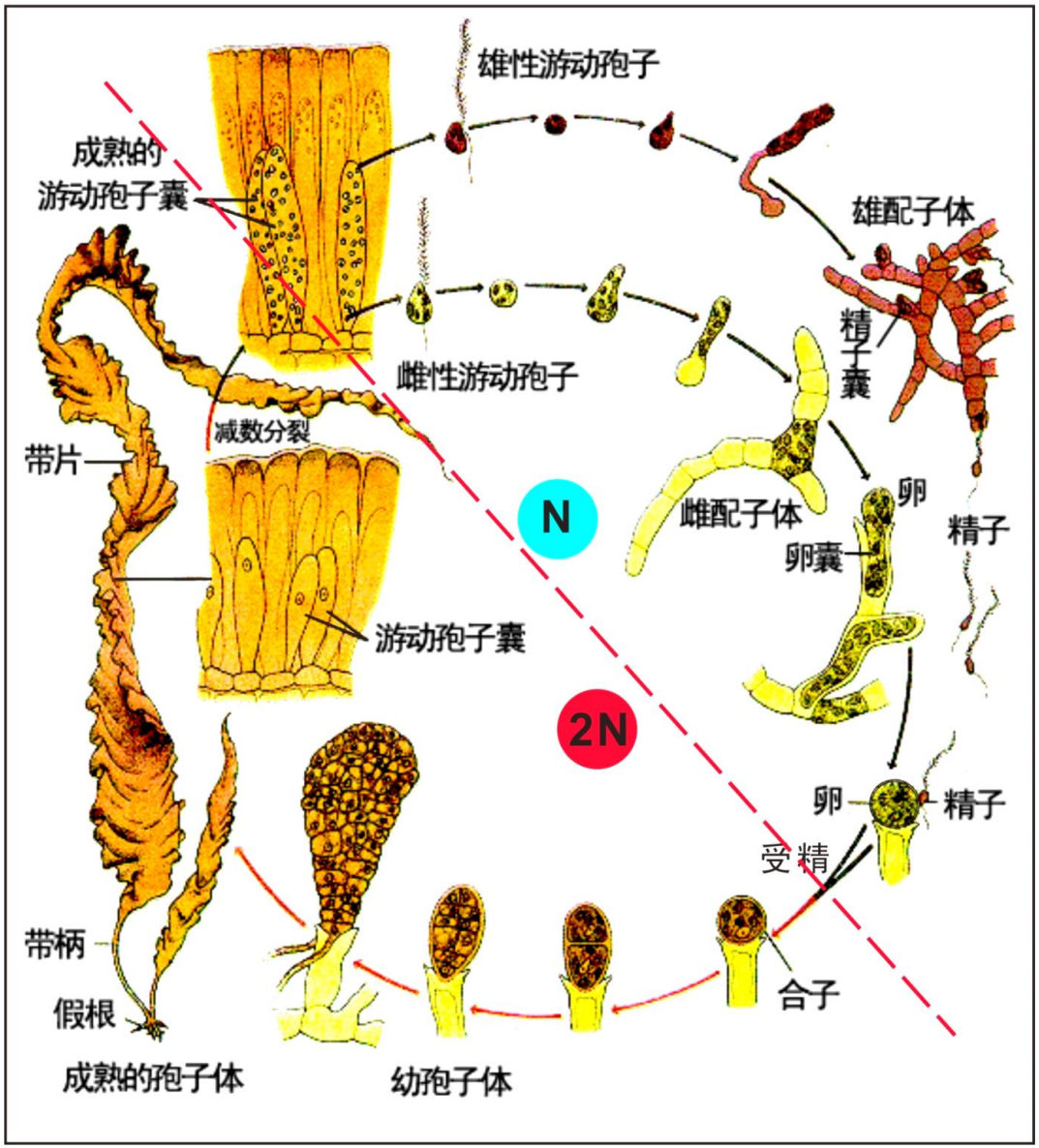
无性生殖时，在带片两面产生棒状孢子囊。



海带的生活史

孢子体世代

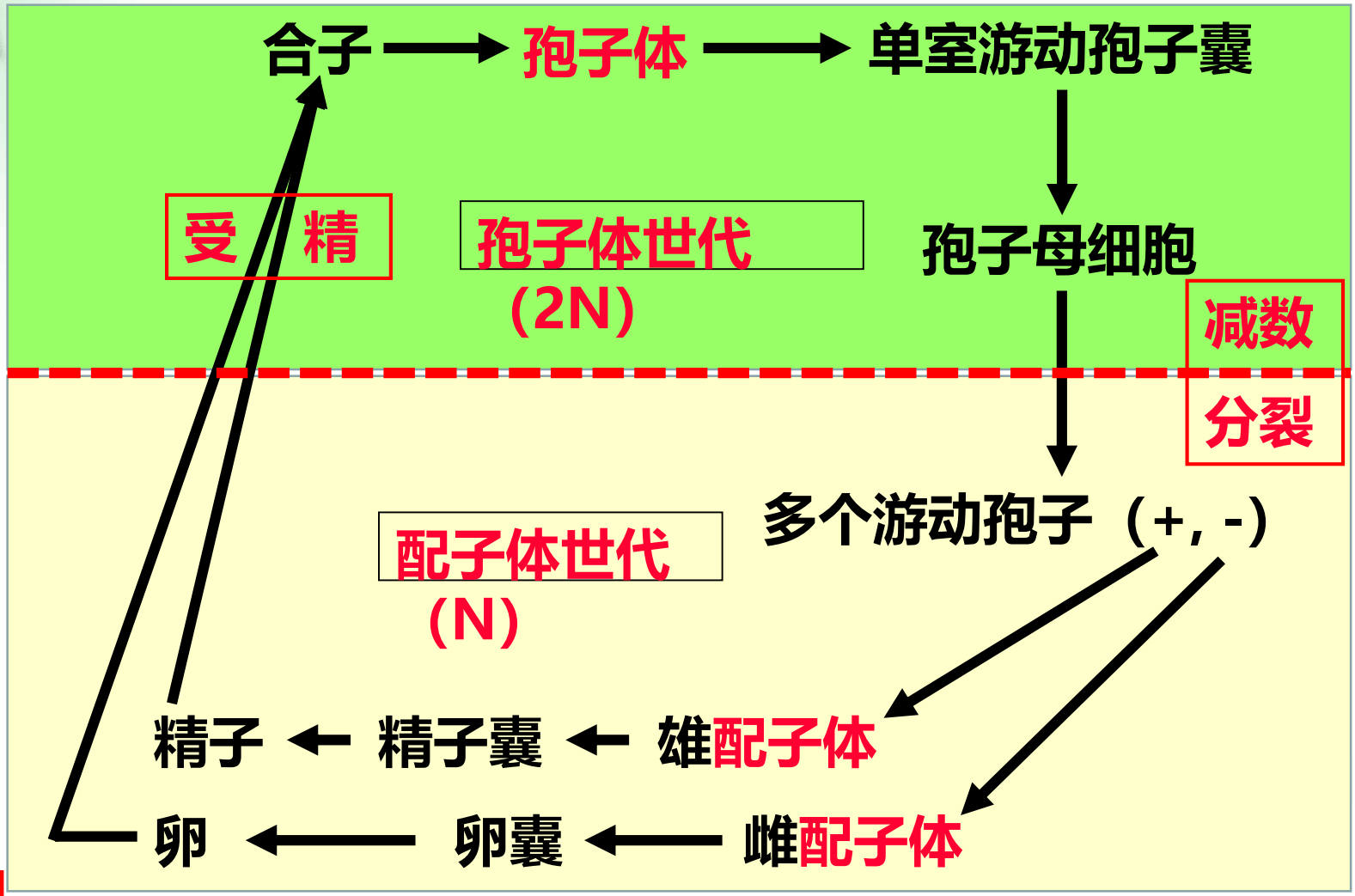
2N



配子体世代

N

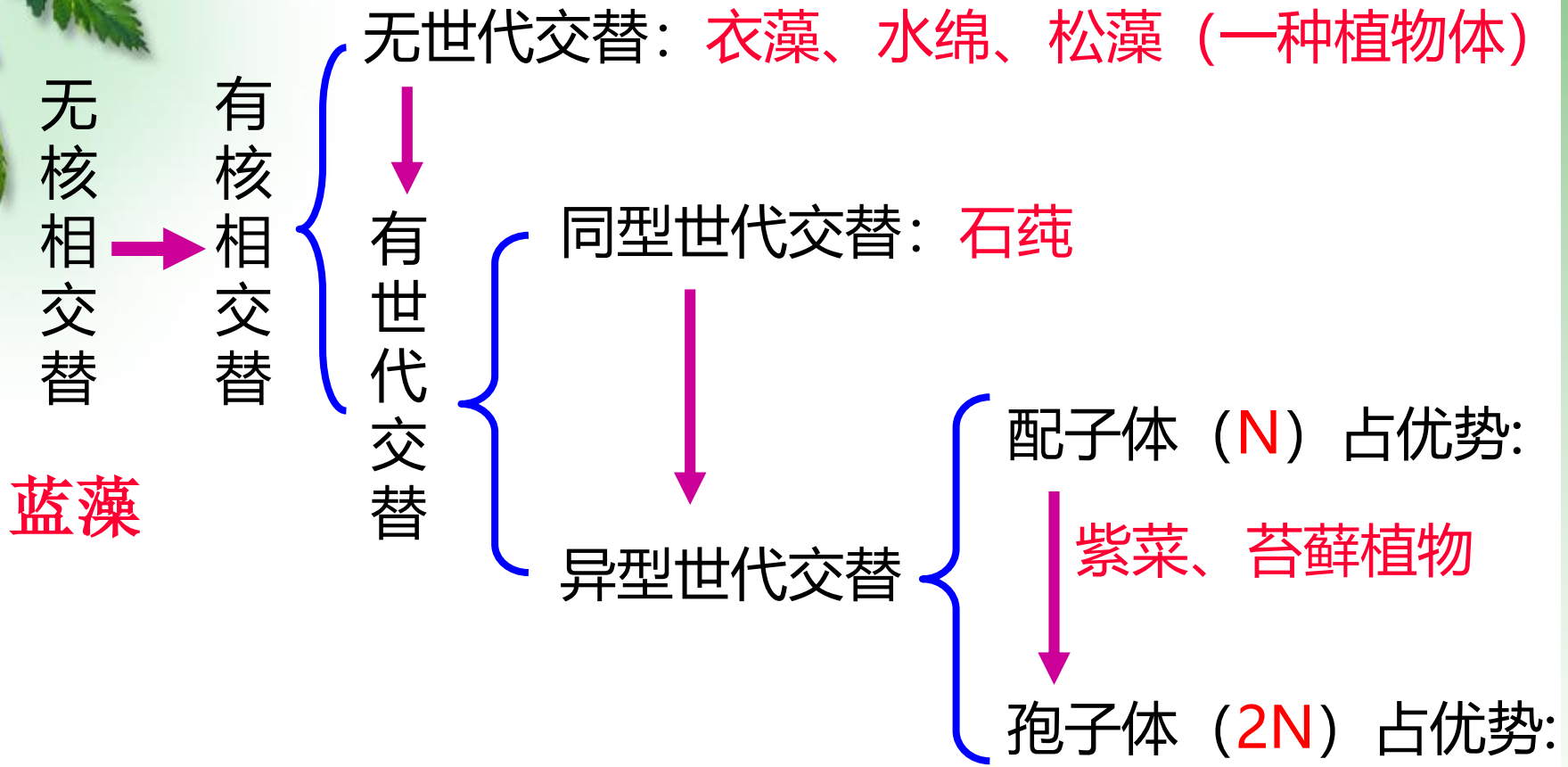
异型世代交替


合子
孢子体
单室游动孢子囊
受精
孢子体世代
(2N)
孢子母细胞
减数分裂
多个游动孢子（+, -）
配子体世代
(N)
精子
精子囊
雄配子体
卵
卵囊
雌配子体

植物生活史类型总结

- 合子减数分裂型：仅有核相交替，无世代交替，植物体为单倍 体，合子为二倍体。合子进行减数分裂产生孢子。
- 配子减数分裂型：仅有核相交替，无世代交替，植物体为二倍体。二倍体的配子囊内发生减数分裂产生配子。
- 孢子减数分裂型：具有世代交替，有二倍体的孢子体和单倍体 的配子体两种植物体。孢子母细胞减数分裂产生孢子。

植物生活史的演化


无核相交替
有核相交替
蓝藻
无世代交替：衣藻、水绵、松藻（一种植物体）
有世代交替
同型世代交替：石莼
异型世代交替
配子体（N）占优势:
紫菜、苔藓植物
孢子体（2N）占优势:
海带、蕨类、种子
(有两种植物体)

（二）菌类植物

1. 细菌门：原核生物，绝大多数异养，极少数自养。

2. 粘菌门：真核生物，营养期细胞裸露，运动。生殖期停止运动，产生具纤维素壁的孢子。---兼有动物、植物的属性。

3. 真菌门：真核生物，大多数由菌丝交织在一起组成菌丝体。少数种类是单细胞（如酵母）。

真菌门

大多数是由菌丝交织在一起组成菌丝体；

少数种类是单细胞（如酵母）。

营养方式：异养

腐生

寄生

兼生（腐生和寄生）

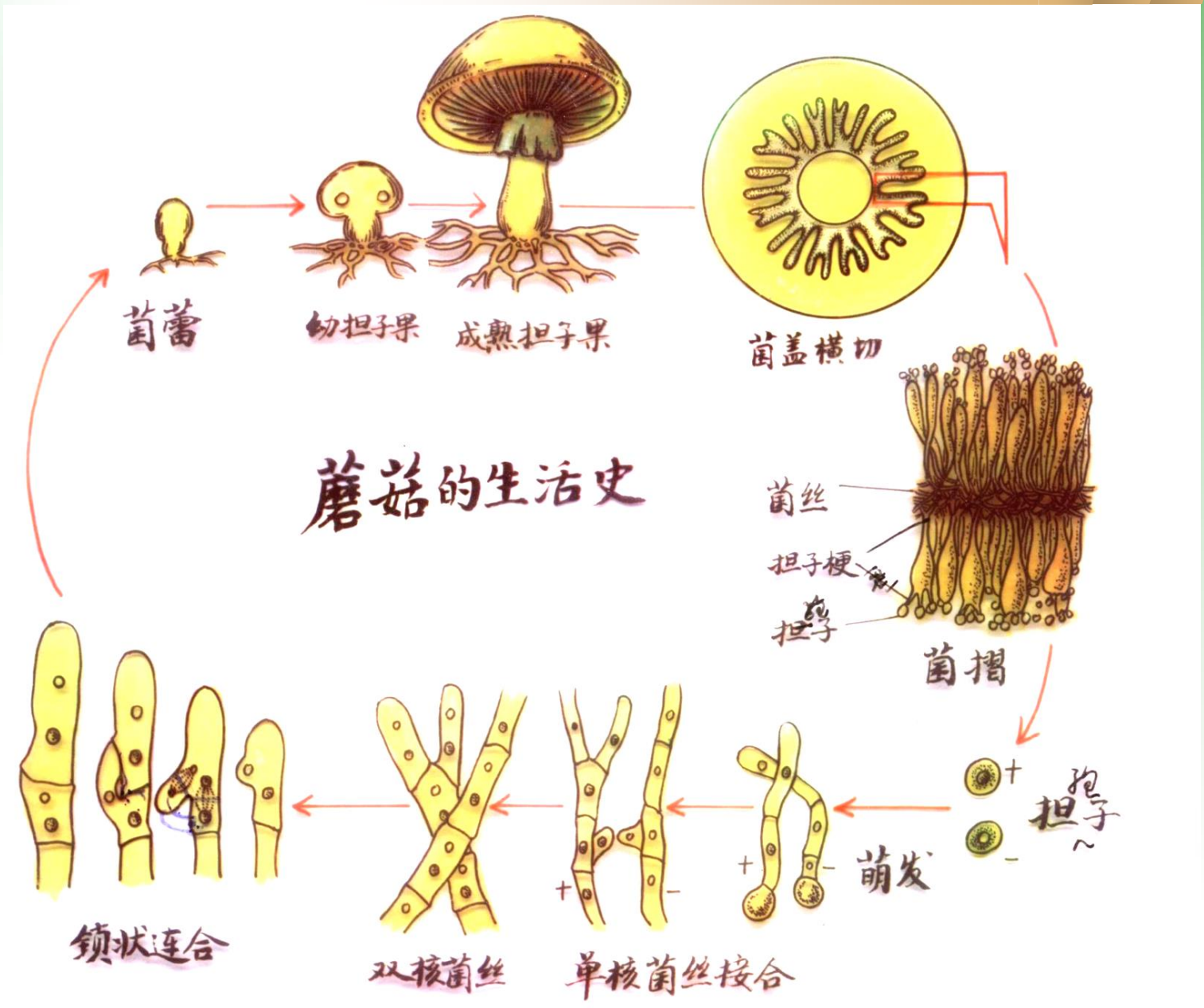
鲜美可口

滋补养生

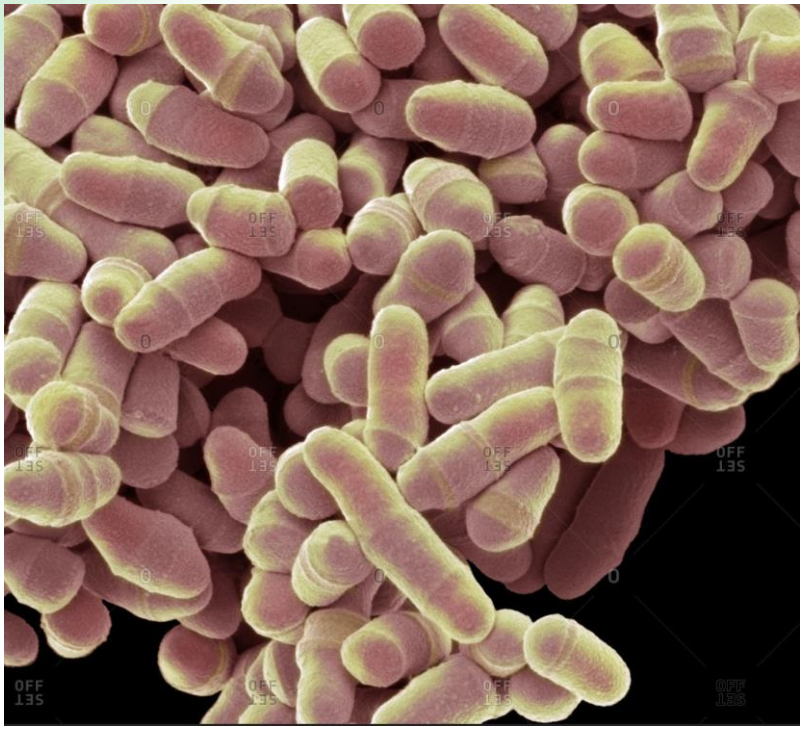
吉祥如意

剧毒要命

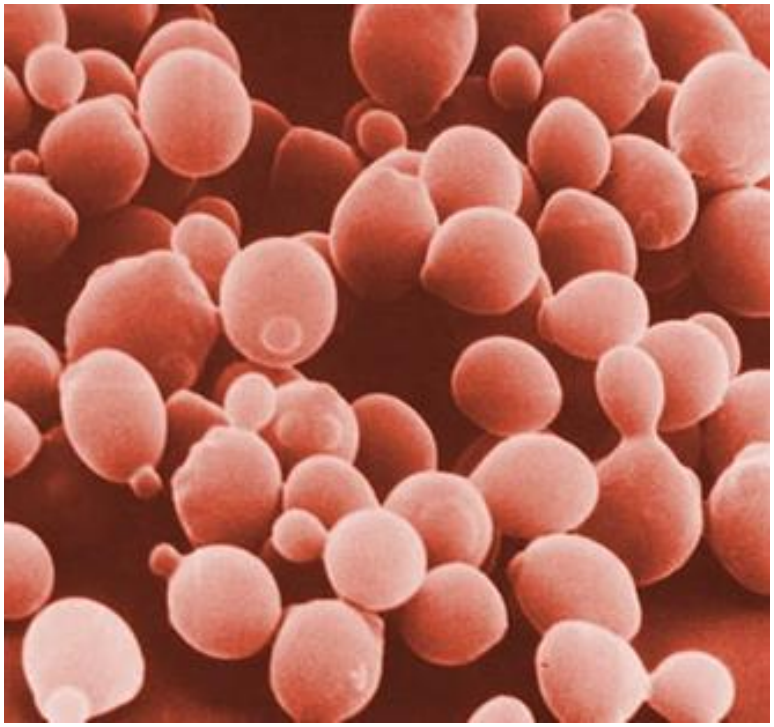



蘑菇的生活史
菌蕾
幼担子果
成熟担子果
菌盖横切
菌丝
担子梗
担子
菌褶
担孢子
萌发
单核菌丝接合
双核菌丝
锁状连合

裂殖酵母



酿酒酵母
（面包酵母、出芽酵母）

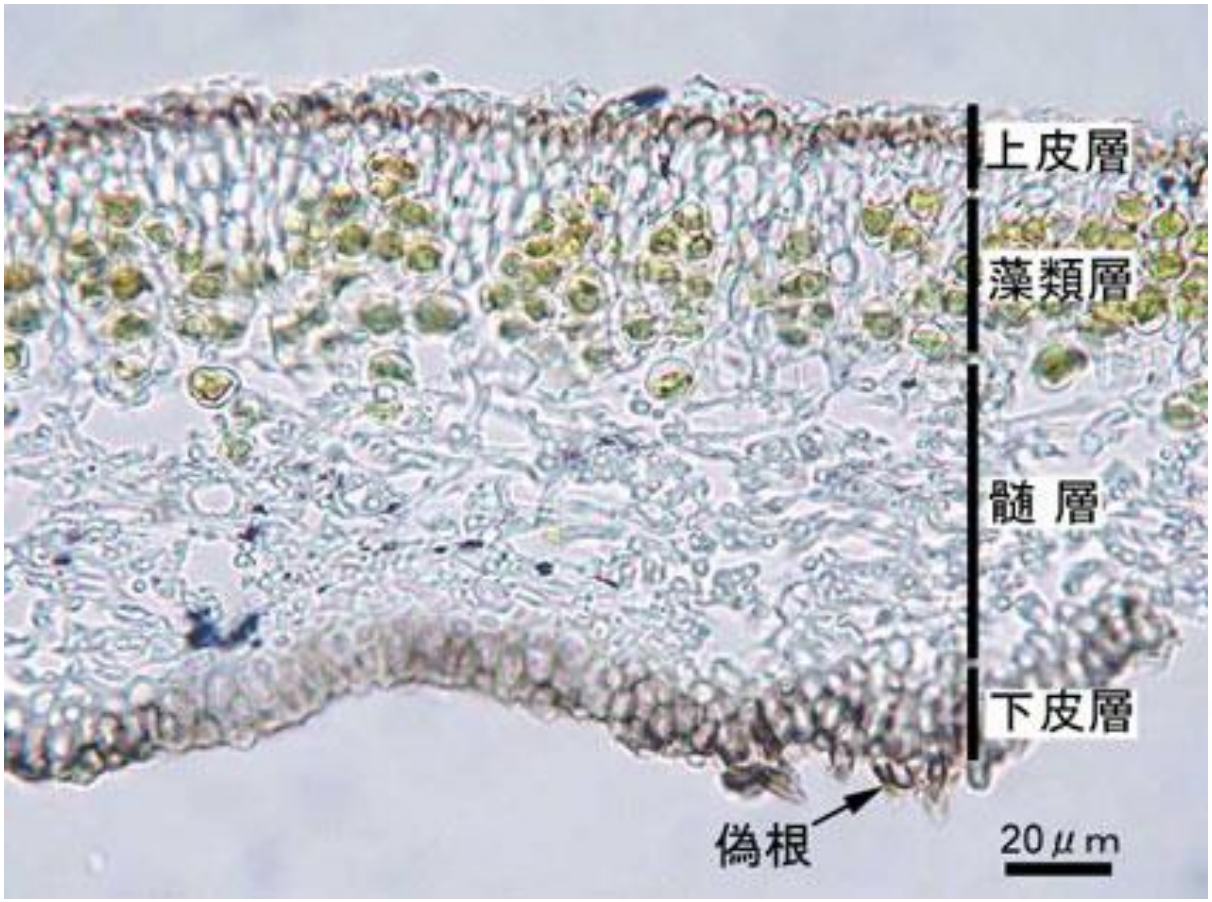


（三）地衣植物

- 藻类和真菌共生的复合原植体植物；
- 共生的藻类为蓝藻和单细胞的绿藻；
- 地衣中的藻类和真菌互惠共生：

真菌包围藻类细胞，决定地衣的形态；保护藻类免受紫外线伤害；负责从外界吸收水分和无机盐供给藻类；藻类通过光合作用制造有机物，为真菌供给营养。

异层地衣



地衣的基本类型

壳状地衣：皮壳状，菌丝直接伸入基质，很难剥离。约占全部地衣的80%。

叶状地衣：薄片状，形似叶片，以菌丝束形成的假根或脐固着于基质上，易与基质剥离。

枝状地衣：树枝状或须根状，直立或下垂。

壳状地衣





叶状地衣









枝状地衣



松萝

石蕊



- 自然界中的“先锋植物”或“开拓者”：

  分布广，适应能力强；

  分泌地衣酸，可加速岩石风化和土壤的形成，为其它高等植物的生存奠定基础。

- 监测大气污染：对SO_2极为敏感
- 药用：地衣酸具抗菌作用
- 提取香水、石蕊试剂或染料
- 饲料：如北极的驯鹿苔、石蕊、冰岛衣等是北极鹿的长年饲料。

谢谢